

Fisica per applicazioni di realtà virtuale

Prof. Matteo Brogi

Unità 10

Acustica e percezione uditiva

Acustica: lo studio del suono

Onde sonore sono onde meccaniche (unità 9) **longitudinali**

⇒ Senza materia il suono non si propaga

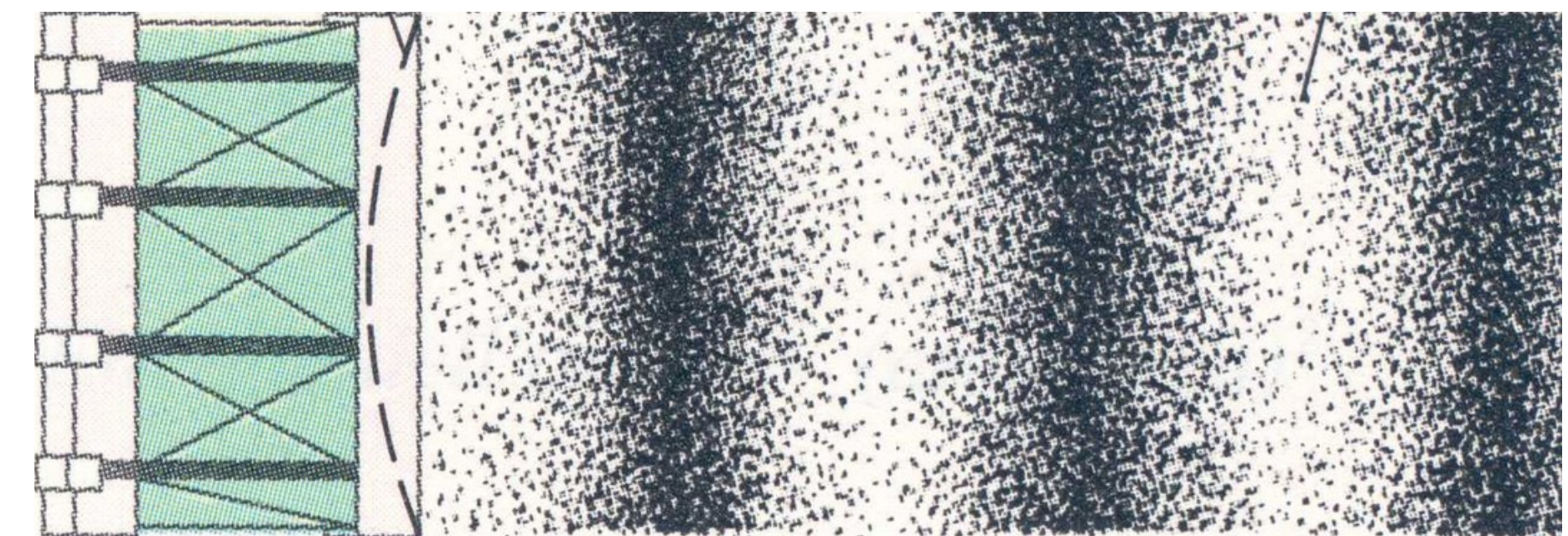
(particolare fondamentale ma spesso dimenticato in film/videogiochi nello spazio)

Longitudinali: l'onda si *propaga* nella stessa direzione dell'*oscillazione materiale*

velocità d'onda $v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$

Velocità dipende dal
modulo di compressione B

Fenomeno di compressione
e rarefazione del mezzo



Le molecole del mezzo oscillano di moto armonico (a velocità $\neq v$)
generando una serie di stati di compressione e rarefazione

Velocità di un'onda acustica

Velocità del suono in diversi materiali, a 20 °C e 1 atm

Materiale	Velocità (m/s)
Aria	343
Aria (0 °C)	331
Elio	1005
Idrogeno	1300
Acqua	1440
Acqua di mare	1560
Ferro e acciaio	≈ 5000
Vetro	≈ 4500
Alluminio	≈ 5100
Legno duro	≈ 4000

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

Dipendenza dalle proprietà del mezzo (**densità** ed **elasticità**)

$$v = (331 + 0.6T) \text{ m s}^{-1} \quad (\text{aria, } T \text{ in } ^\circ\text{C})$$

Dipendenza dalle condizioni fisiche del mezzo (**temperatura T**)

Elio: densità minore ma B simile $\Rightarrow v$ maggiore dell'aria

Liquidi: densità 1000× maggiore ma B 1000× minore (unità 8)
 $\Rightarrow$ simile ai gas come H, He

Caratteristiche del suono

Onda **longitudinale** di **pressione** generata da uno spostamento fisico della sorgente (per es. membrana di un tamburo)

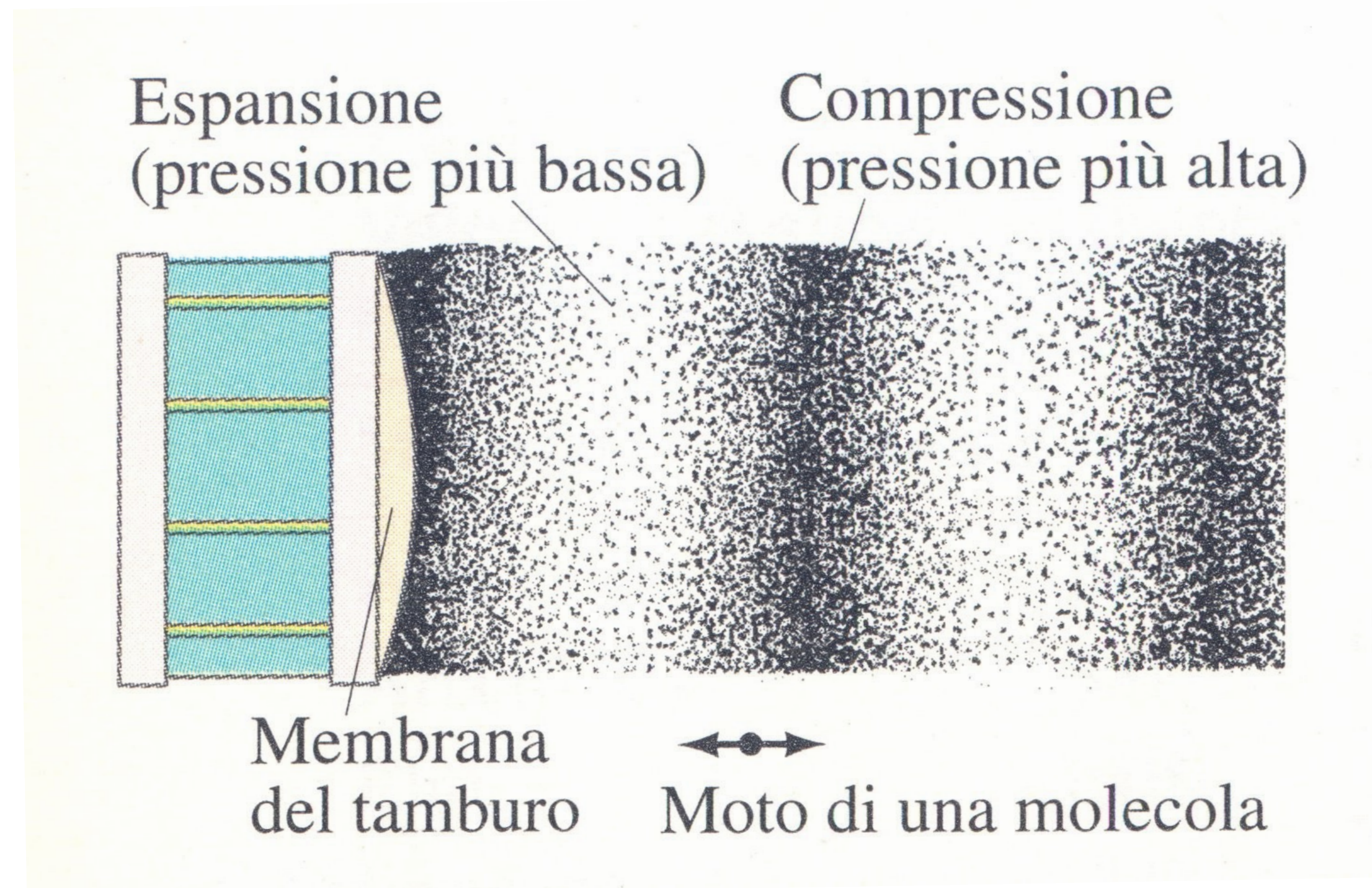
Pressione: forza applicata (normale) per unità di superficie

$$P = \frac{F_N}{A}$$

Unità:

$\text{N m}^{-2} = \text{Pa}$ (Pascal)

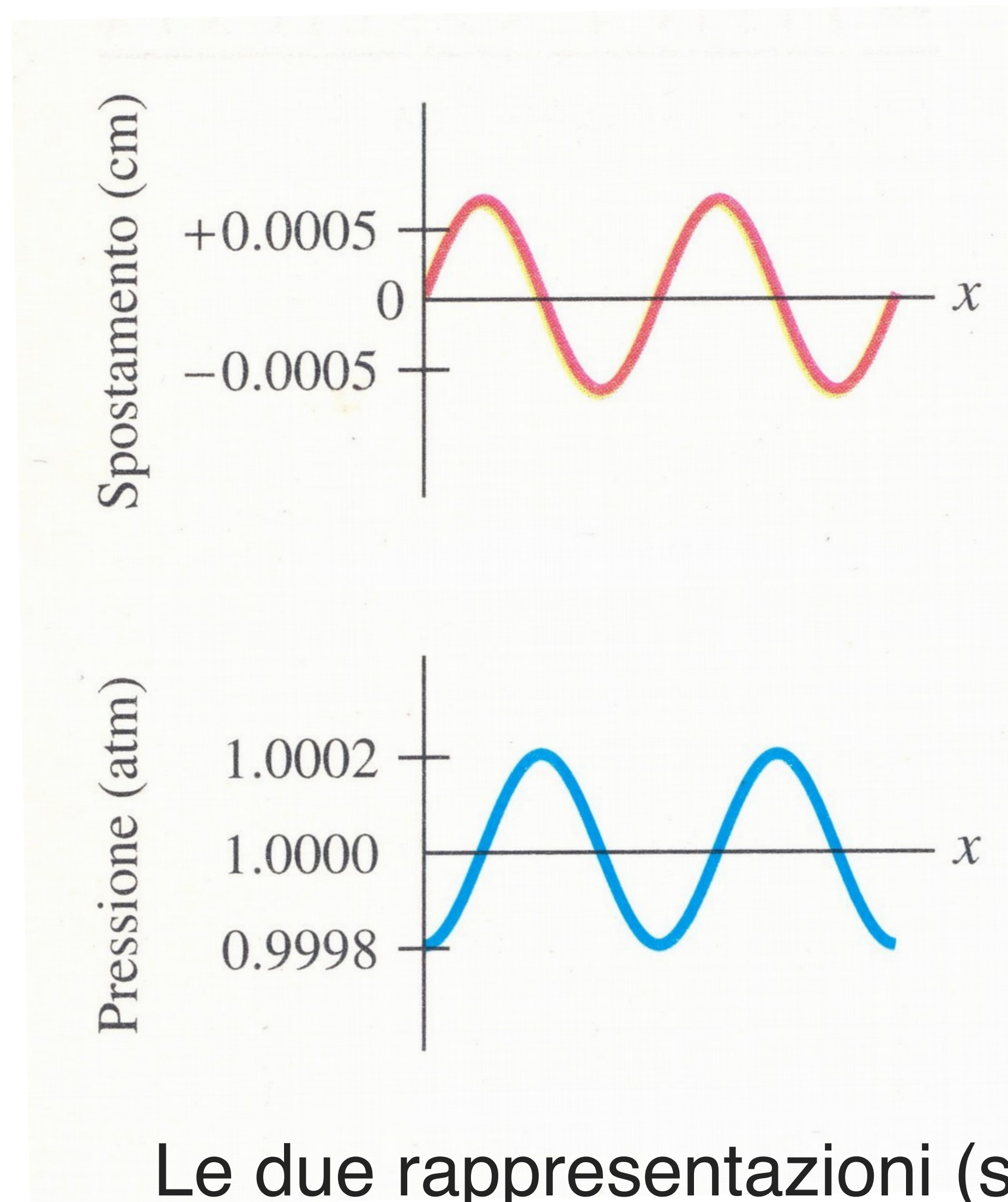
$1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} =$



gas: P viene dal moto di agitazione delle molecole

fluidi: P viene dalla forza peso degli strati di liquido sovrastanti (lo vedremo nell'ultima unità)

Caratteristiche del suono



Lo **spostamento** delle molecole
è **sfasato** rispetto all'onda di
pressione di $\pi / 2$

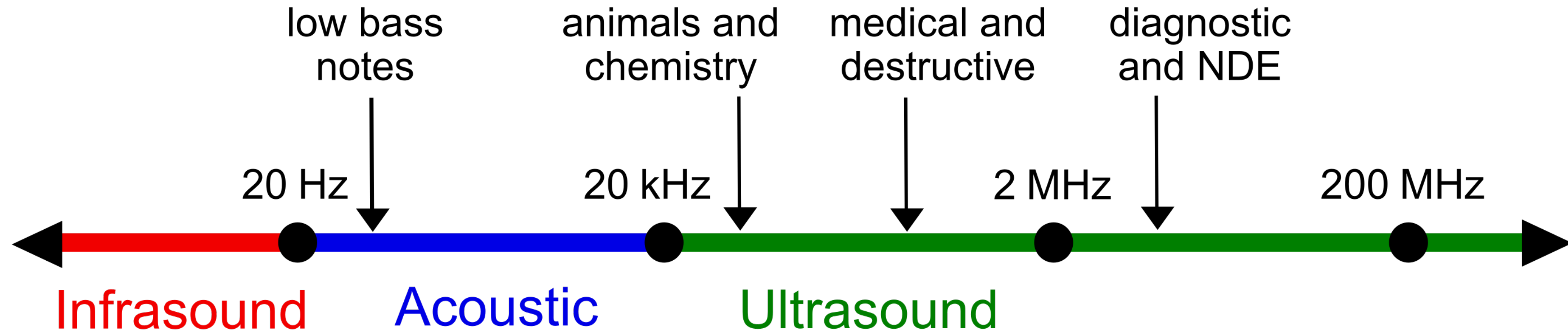
⇒ A un massimo (o minimo) della
pressione corrisponde uno
spostamento nullo

⇒ A un valore "medio" di pressione
corrisponde il max. spostamento

Le due rappresentazioni (spostamento o pressione) sono equivalenti
e possono essere utilizzate a seconda del problema da risolvere

Fisiologia del suono, nomenclatura

Tono (pitch): l'equivalente della frequenza, può essere acuto o grave



Orecchio umano: da 20 a 20,000 Hz

Il limite superiore cambia con l'età: il mio è 17.5 kHz (stabile da ~10 anni)

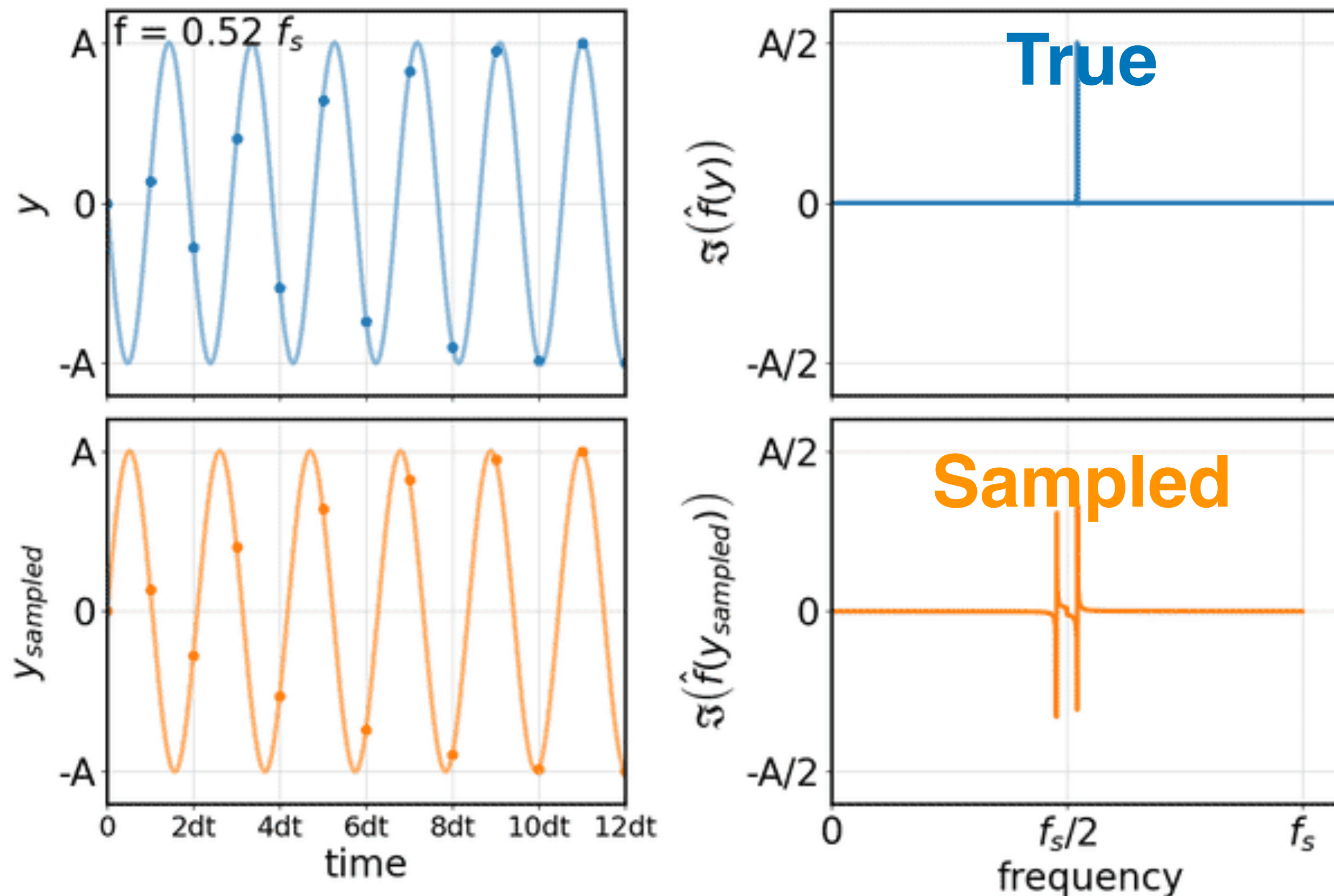
Fuori da questo intervallo: **infrasuoni** (< 20 Hz) o **ultrasuoni** (> 20 kHz)

Ultrasuoni particolarmente comuni tra gli animali (cane: 50 kHz)
e anche usati per spostarsi (pipistrello: 100 kHz)

Infrasuoni anche se non udibili potenzialmente pericolosi
ad alto volume (3^a armonica compatibile con frequenza cardiaca)

Intervallo udibile e campionamento digitale

Teorema di Nyquist: un campionamento a frequenza f registra / riproduce onde correttamente fino a una frequenza $f/2$



Aliasing: onde con $f' > f/2$ vengono interpretate come onde a frequenza minore

Soluzione: il segnale va “filtrato” per eliminare frequenze più alte di $f/2$ (filtro passa-basso)

Campionamento audio a 44.1 kHz: tecnicamente $f/2 = 22.05$ kHz appena sopra sensibilità umana, ma filtro produce frequenze spurie

Volume e scala dei decibel (dB)

Il **volume** equivale all'intensità dell'onda,
ed è una caratteristica fondamentale legata alla percezione

Sorgente del suono	Intensità (W/m ²)
Aviogetto a 30 m	100
Soglia del dolore	1
Concerto rock rumoroso al chiuso	1
Sirena a 30 m	1×10^{-2}
Interno di un'automobile che si muove a 90 km/h	3×10^{-5}
Strada molto trafficata	1×10^{-5}
Conversazione ordinaria, a 50 cm	3×10^{-6}
Radio moderata	1×10^{-8}
Sussurro	1×10^{-10}
Fruscio di foglie	1×10^{-11}
Soglia dell'udito	1×10^{-12}

Percezione umana: orecchio
sensibile a 12 ordini di grandezza!
(intervallo di udibilità)

Minima intensità udibile:
 $I_0 = 10^{-12} \text{ W m}^{-2}$

Sorgenti a distanza finita
 $\Rightarrow$ onde sferiche

$$I \propto \frac{1}{r^2}$$

Volume e scala dei decibel (dB)

Dato l'intervallo di udibilità (12 ordini di grandezza) ha senso esprimere l'intensità in una scala logaritmica

$$\beta \text{ (dB)} = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

Scala dei decibel (dB) / bel (B)

$$1 \text{ dB} = 0.1 \text{ B}$$

La maggior parte dei fenomeni udibili ha un range di ~100 dB

Sorgente del suono	Livello di intensità (dB)
Aviogetto a 30 m	140
Soglia del dolore	120
Concerto rock rumoroso al chiuso	120
Sirena a 30 m	100
Interno di un'automobile che si muove a 90 km/h	75
Strada molto trafficata	70
Conversazione ordinaria, a 50 cm	65
Radio moderata	40
Sussurro	20
Fruscio di foglie	10
Soglia dell'udito	0

Attività umane in ambienti rumorosi e danni uditivi

In tipiche condizioni odierne (traffico, guida) il rumore di “fondo” è 75-80 dB

Sorgente del suono	Livello di intensità (dB)
Aviogetto a 30 m	140
Soglia del dolore	120
Concerto rock rumoroso al chiuso	120
Sirena a 30 m	100
Interno di un'automobile che si muove a 90 km/h	75
Strada molto trafficata	70
Conversazione ordinaria, a 50 cm	65
Radio moderata	40
Sussurro	20
Fruscio di foglie	10
Soglia dell'udito	0

Per udire chiaramente una conversazione, una radio, o musica in cuffia, bisogna aggiungere ~ 40 dB

Questo porta il livello di intensità alla soglia del dolore (120 dB)
dolore = danno irreversibile

Il “fischio” percepito dopo un concerto o una notte in discoteca denota un danno = perdita di sensibilità alle frequenze più alte.

Acustica: esercizi introduttivi

Esercizio 10.01: A che distanza è caduto un fulmine se il tuono raggiunge l'ascoltatore con 6.0 s di ritardo e la temperatura durante il temporale è 15.0 gradi centigradi?

Esercizio 10.02: Siete seduti in un grande concerto all'aperto e la temperatura è 23° C. Il sistema di altoparlanti del palco è posto a 300 m da voi, e il concerto è trasmesso live via onde radio a un ascoltatore distante 5,000 km. Trascurando ogni ritardo nel processare il segnale radio, si determini chi sente prima la musica, e con quale intervallo.

Esercizio 10.03: A volume massimo, un altoparlante riproduce frequenze tra 30 Hz e 18 kHz con volume costante entro 3 dB. Di quale fattore cambierà l'intensità per la massima variazione di volume?

Esercizio 10.04: Una fotocamera è equipaggiata con un sistema autofocus che emette impulsi ad ultrasuoni accoppiato a un rivelatore di onda riflessa. Calcolare la sensibilità temporale per oggetti posti a 1 m e 20 m dalla fotocamera.

Esercizio 10.05: Il livello di intensità sonora di un aereo a 30 m di distanza è 140 dB. Qual è il livello a 300 m, ignorando le riflessioni del terreno?

Esercizio 10.04 e design di un visore VR

Ultrasuoni: 6 ms per percorrere 1 m a T ambiente

Target frame rate in VR: 75 fps

1 frame = $1 / 75 \text{ s} = 13.3 \text{ ms}$

*Invio e ricezione dell'impulso: $\sim 1/2$ del frame,
lasciando poco tempo per processare l'informazione*

velocità $v = v(T)$

*A meno di non correggere per la T ambiente, la misura di distanza è sbagliata
(già un grosso problema per le fotocamere)*

Soluzione = sensori infrarossi

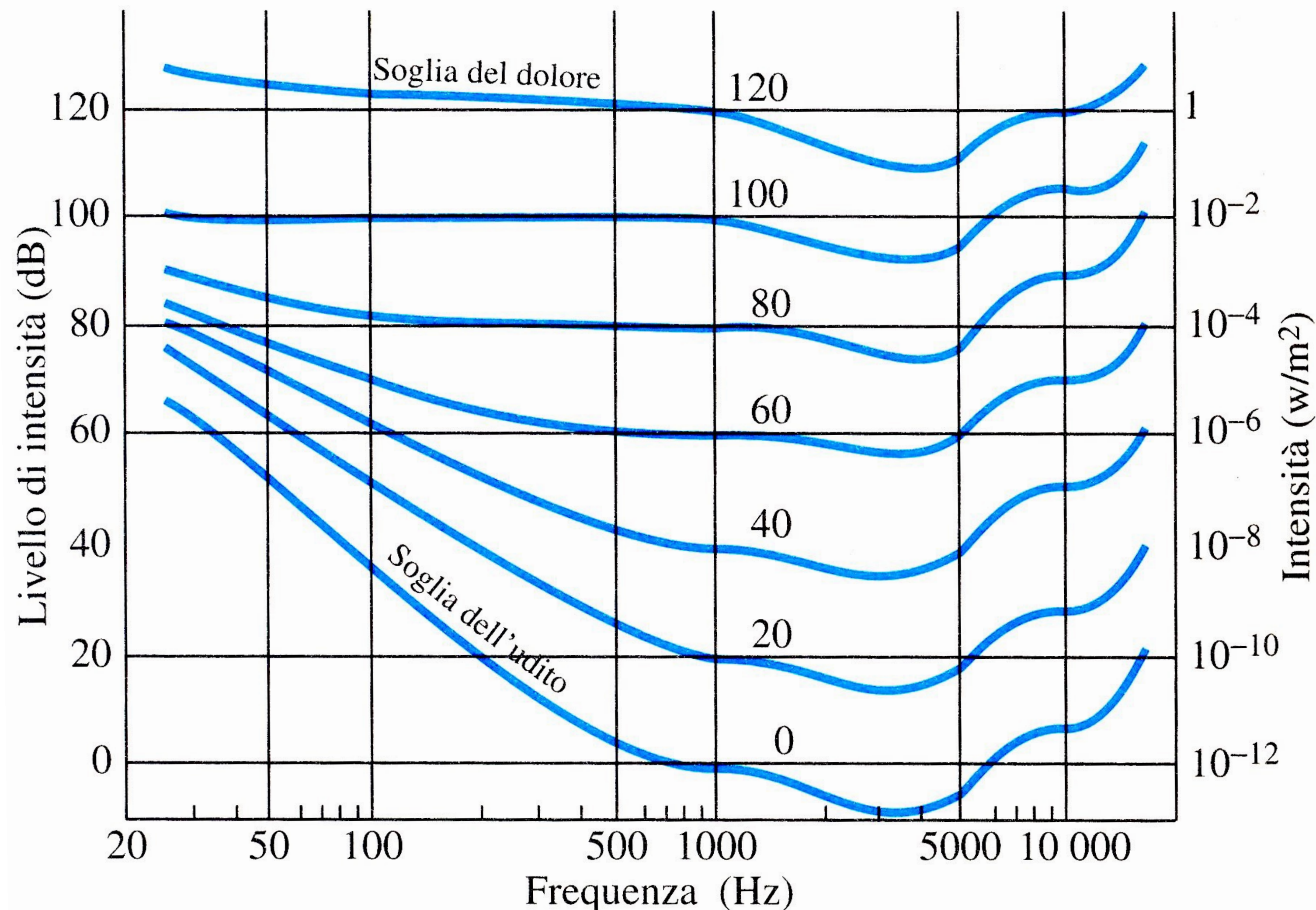
Infrarosso = onda elettromagnetica $\Rightarrow$ velocità $c \sim 10^6 \times v.$ suono

**Sensori infrarossi sono montati sull'headset degli apparecchi VR
ma richiedono risoluzione temporale 10^6 volte maggiore (ns)**

Risposta in frequenza dell'orecchio umano

La sensibilità acustica dell'orecchio cambia sull'intervallo di frequenze udibili

Curve isofoniche

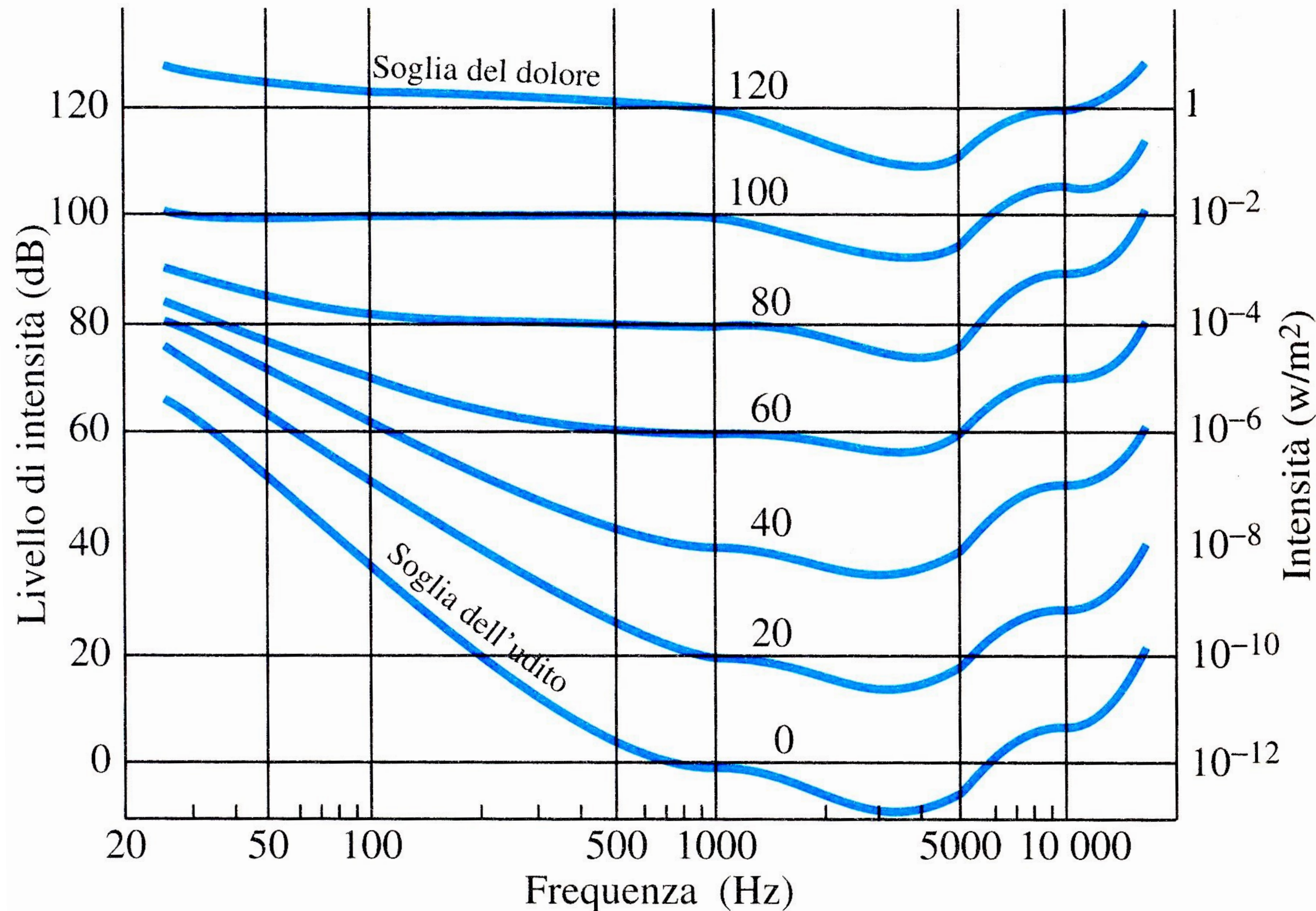


62 dB a 100 Hz =
40 dB a 1 kHz
(sensazione uditiva)

Risposta più costante
ad alta intensità: basse
intensità necessitano di una
correzione non-lineare
(**controllo loudness**)

Conseguenze della risposta in frequenza dell'orecchio

Curve isofoniche



Suoni con uguale intensità ma frequenza diversa vengono percepiti diversamente

Soglie dell'udito / dolore drasticamente diverse

Sensibilità ottimale: 2-5 kHz
(armoniche superiori tipica dei fonemi del **parlato**)

Massima sensibilità a 3-4 kHz: pianto del neonato
(minore di $1\text{E}-12 \text{ N m}^{-2}$)

Sorgenti sonore e natura del suono

Nota	Frequenza (Hz)
Do	262
Do# o Re♭	277
Re	294
Re# o Mi♭	311
Mi	330
Fa	349
Fa# o Sol♭	370
Sol	392
Sol# o La♭	415
La	440
La# o Si♭	466
Si	494
Do'	524

Strumenti musicali = sorgenti sonore

- vibrazioni di parti metalliche o legnose
- onde stazionarie in corde
- onde stazionarie in tubi

Causa-effetto (cfr. unità 9)

Le dimensioni dello strumento, tensione della corda, etc. determinano λ , $v \Rightarrow f$

*Vibrazioni trasferite all'aria e/o altre parti
con la stessa frequenza*

Le note musicali sono definite dalla frequenza

Strumenti musicali e il concetto di “nota”

Nota	Frequenza (Hz)
Do	262
Do# o Re♭	277
Re	294
Re# o Mi♭	311
Mi	330
Fa	349
Fa# o Sol♭	370
Sol	392
Sol# o La♭	415
La	440
La# o Si♭	466
Si	494
Do'	524

*La nostra percezione uditiva considera
“armoniosi” certi rapporti di frequenza
tra onde diverse*

*I rapporti più assonanti sono
1:2 (ottava, Do-Do')
2:3 (quinta, Do-Sol)
3:4 (quarta, Do-Fa)
⇒ scale musicali (occidentali)*

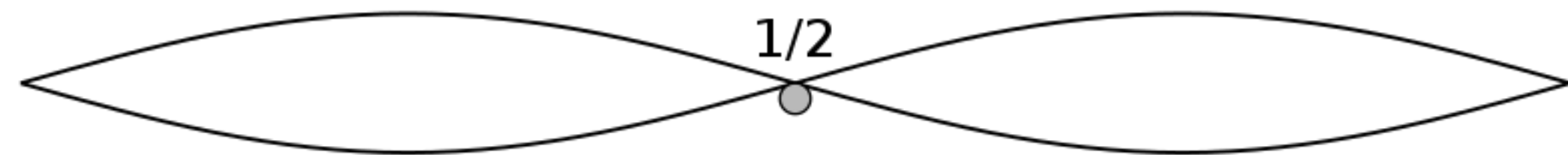
*Suddividere l'ottava in “semitoni” ha richiesto
un'evoluzione storica: la musica occidentale
usa il **temperamento equabile**:*

la frequenza aumenta a ogni semitono di $^{12}\sqrt{2}$

Le note della scala: armoniche di un'onda stazionaria



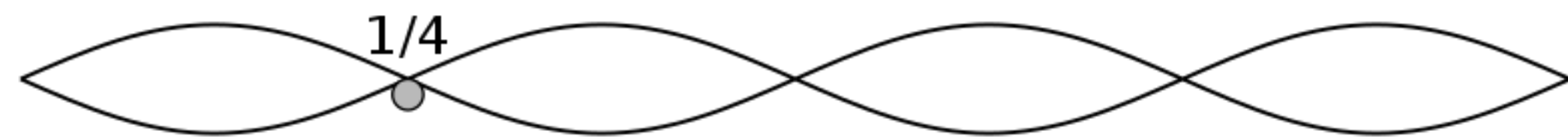
$$f_1 = 262 \text{ Hz} \Rightarrow D0_1$$



$$f_2 = f_1 \times 2 = 514 \text{ Hz} \Rightarrow D0_2$$



$$f_3 = f_1 \times 3 = 786 \text{ Hz} \Rightarrow Sol_2$$



$$f_4 = f_1 \times 4 = 1048 \text{ Hz} \Rightarrow D0_3$$



$$f_5 = f_1 \times 5 = 1310 \text{ Hz} \Rightarrow Mi_3$$



$$f_6 = f_1 \times 6 = 1572 \text{ Hz} \Rightarrow Sol_3$$



$$f_7 = f_1 \times 7 = 1834 \text{ Hz} \Rightarrow Sib_3$$

La progressione continua per le altre note della scala
Nota: alcuni rapporti di frequenza (intervalli) sono *dissonanti*

Strumenti musicali a corda

Usano onde meccaniche **trasversali** su una corda

Plettro / dita: imprimono l'oscillazione

Corda: modi delle onde stazionarie

Lunghezza e tensione determinano la frequenza

*Vibrazione della corda trasferita alle
molecole dell'aria e da qui alla cassa
acustica anch'essa messa in vibrazione*

*La vibrazione della cassa acustica viene
trasferita nuovamente all'aria, amplificata*



In tutti questi passaggi la frequenza non cambia mai!

La lunghezza d'onda cambia in corda - aria - cassa di risonanza

Cambiamento del “tono” di uno strumento a corda



Chiavette: *aggiustano la tensione della corda*
⇒ *cambiano la velocità dell'onda*

Tasti: *accorciano la lunghezza della corda*
⇒ *cambiano la lunghezza d'onda*

Entrambe le operazioni selezionano la
frequenza *dell'armonica fondamentale*
supportata dalla corda
⇒ *cambiano il **tono** dello strumento*

Tono *(la frequenza della fondamentale) ≠*
timbro *(l'insieme delle armoniche)*

Esercizi sugli strumenti a corda

Esercizio 10.06: La nota più alta di un pianoforte ha una frequenza 150 volte maggiore della nota più bassa. Se la corda utilizzata per la nota più alta è lunga 5 cm e quella per la nota più bassa 1.5 m, di quanto deve cambiare la velocità dell'onda nella corda perché il piano funzioni? Quanto sarebbe lunga la corda per la nota più bassa se tensione e densità lineare fossero invece costanti?

Esercizio 10.07: Una corda di violino lunga 32 cm viene accordata in modo da suonare il La della scala centrale a 440 Hz. Si determini:

- a) la lunghezza dell'onda armonica fondamentale;
- b) la frequenza e lunghezza d'onda nell'aria.

Esercizio 10.08: Nella scala progressiva degli armonici, il settimo intervallo (Do - Si b) e il nono (Do - Re) sono considerati dissonanti. Come si può progettare un pianoforte a livello del martelletto che percuote una corda per ovviare a questo problema?

Strumenti a fiato (aperti da entrambi i lati)

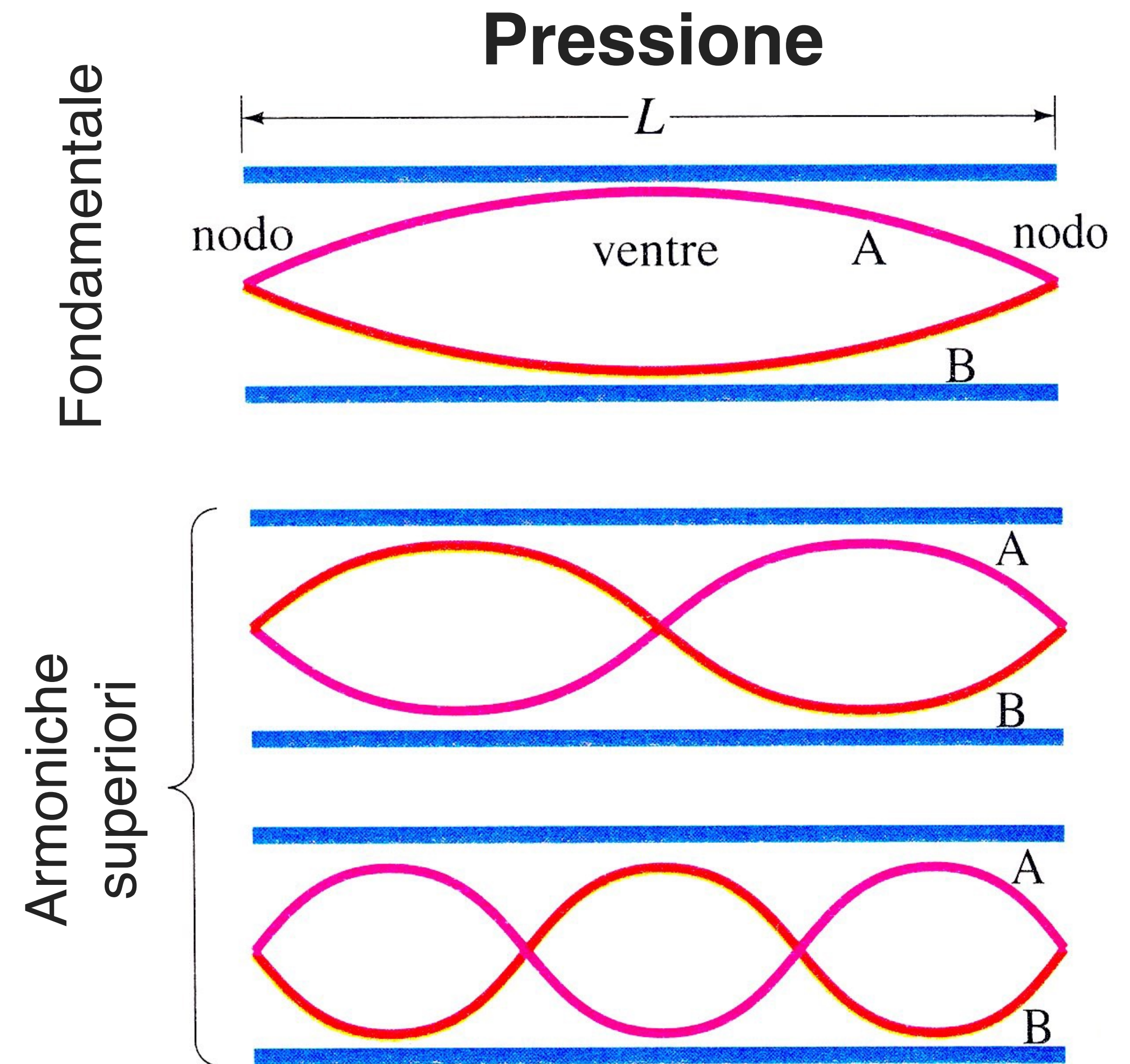
Usano onde **longitudinali** formate dall'aria dentro un tubo
(per es. canna d'organo, tromba e trombone, flauto)

Si può ragionare equivalentemente
in termini di spostamento o pressione

Pressione è scelta logica: non si può
esercitare pressione sugli estremi
 $\Rightarrow$ devono essere **nodi** ($\Delta P=0$)

Sia la **fondamentale** che **tutte le armoniche** (tutti i multipli di frequenza)
possono essere supportati

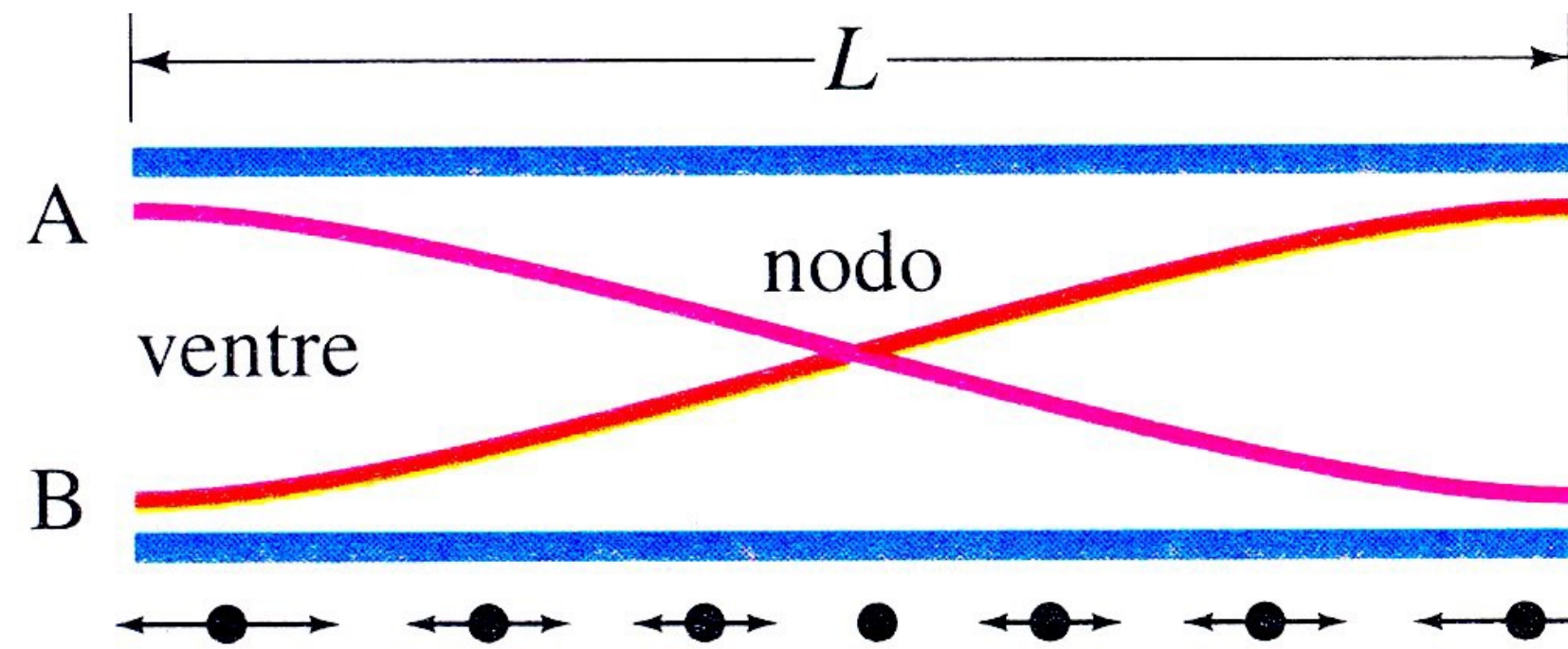
Per cambiare la **fondamentale** occorre
cambiare la lunghezza del tubo



Strumenti a fiato (aperti da entrambi i lati)

Lo **spostamento** è sfasato di $\pi/2$: massimo agli estremi
(non possiamo esercitare un vincolo esterno)

Spostamento

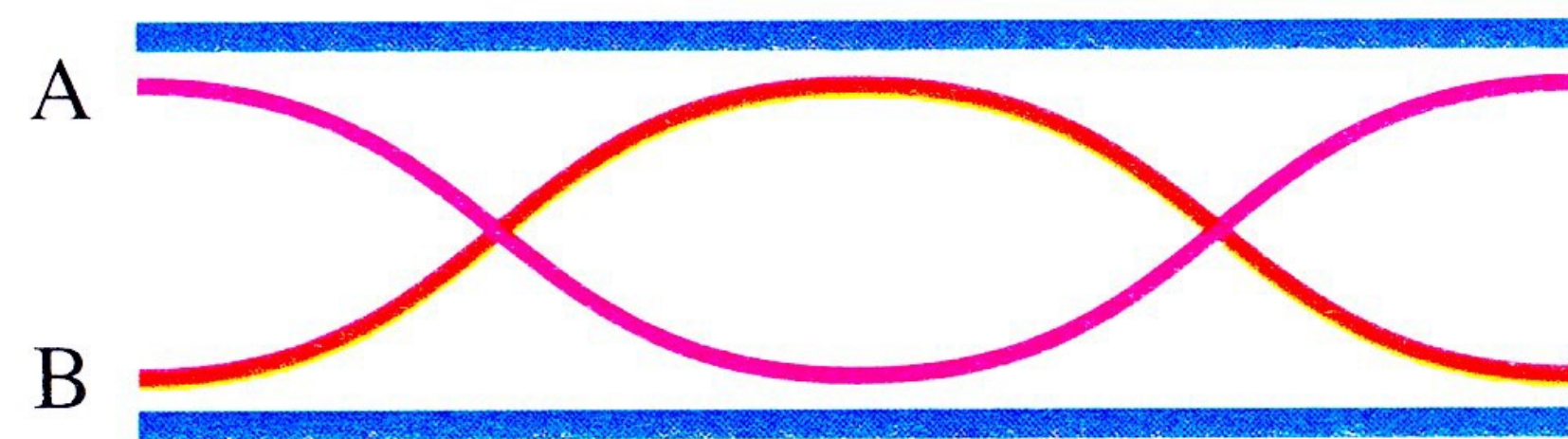


Prima armonica = fondamentale

$$L = \frac{1}{2} \lambda_1$$

$$f_1 = \frac{v}{2L}$$

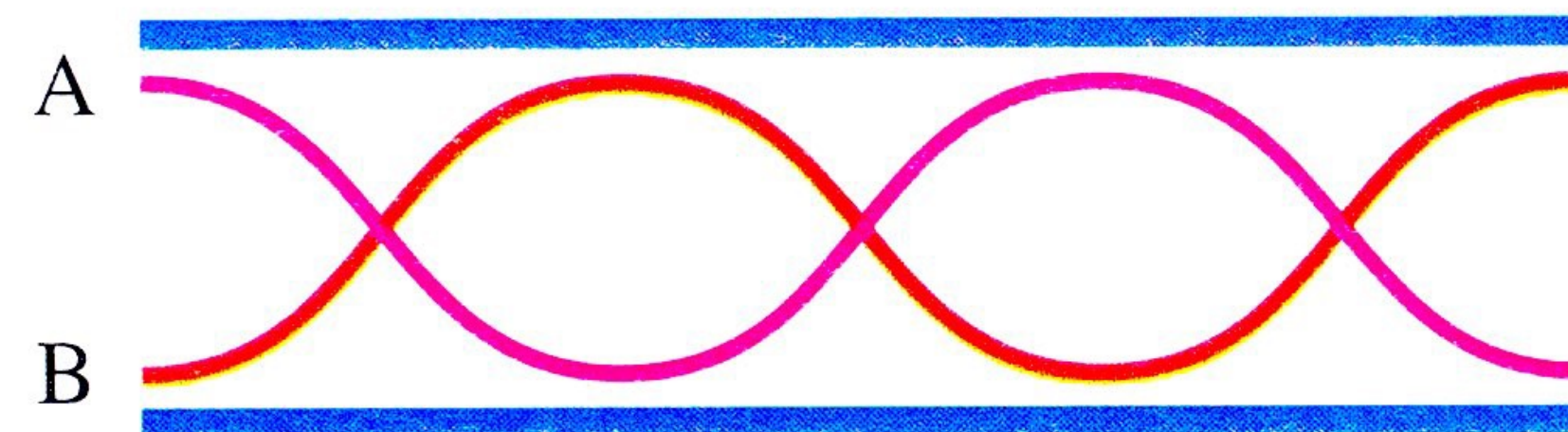
←[reale moto delle molecole]



Seconda armonica

$$L = \lambda_2$$

$$f_2 = \frac{v}{L} = 2f_1$$



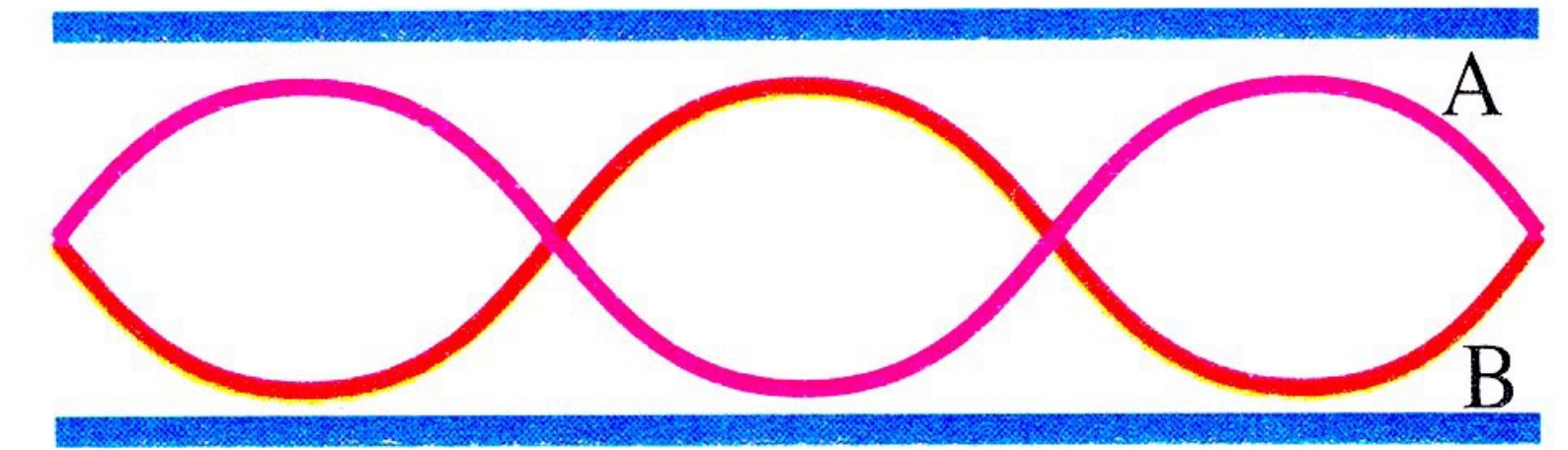
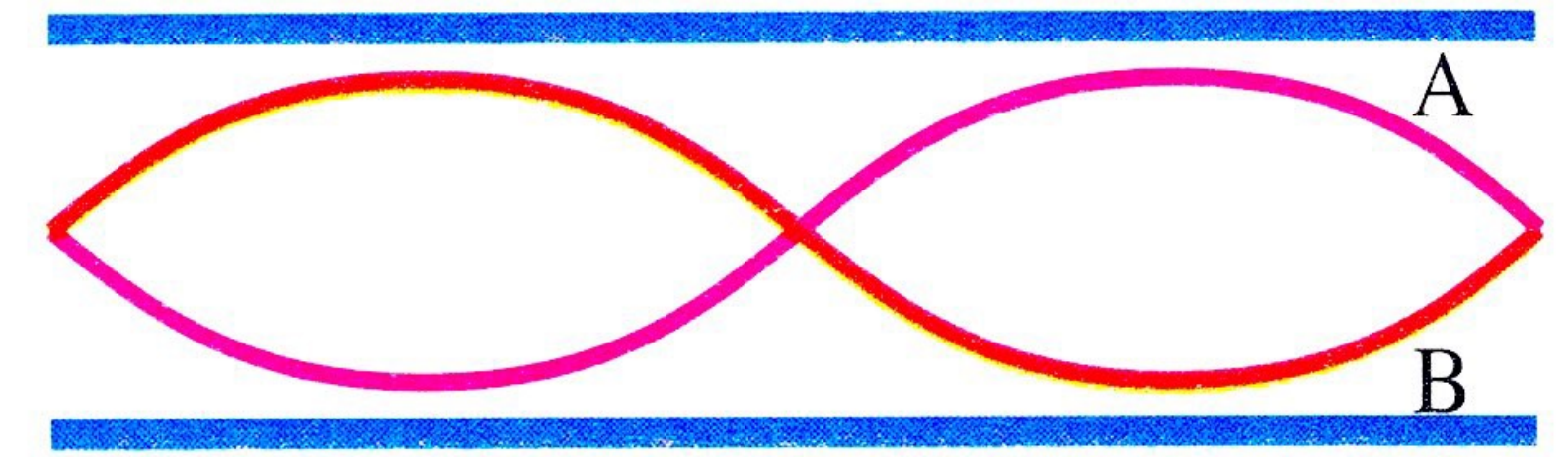
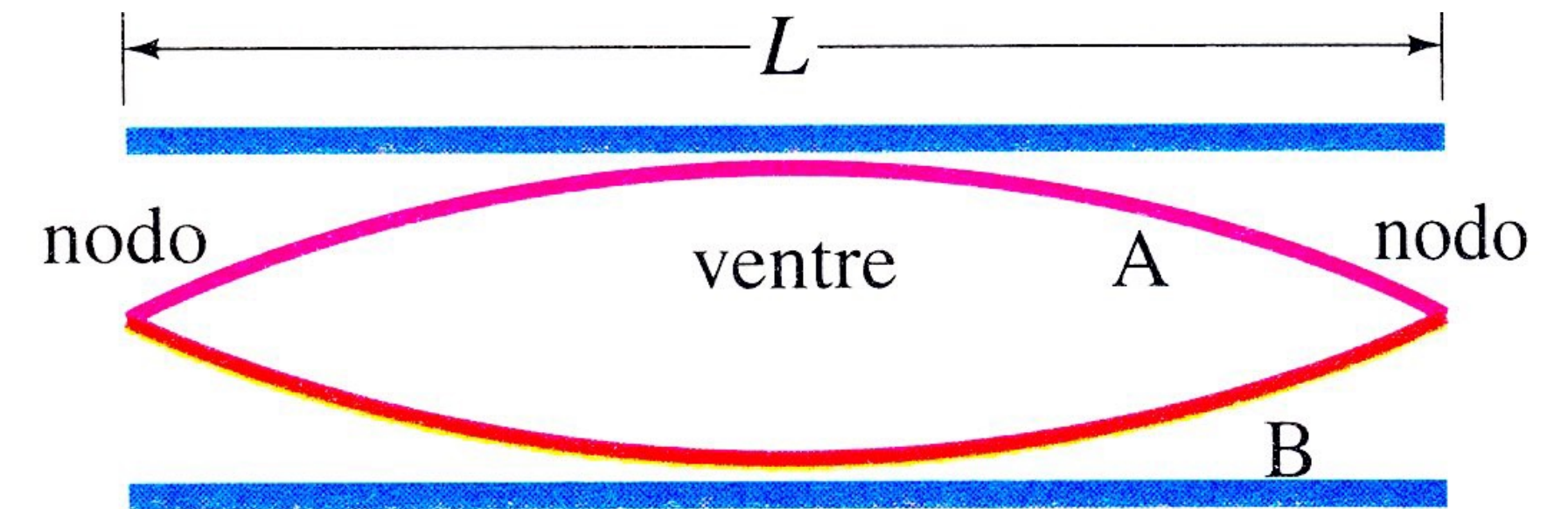
Terza armonica

$$L = \frac{3}{2} \lambda_3$$

$$f_3 = \frac{3v}{2L} = 3f_1$$

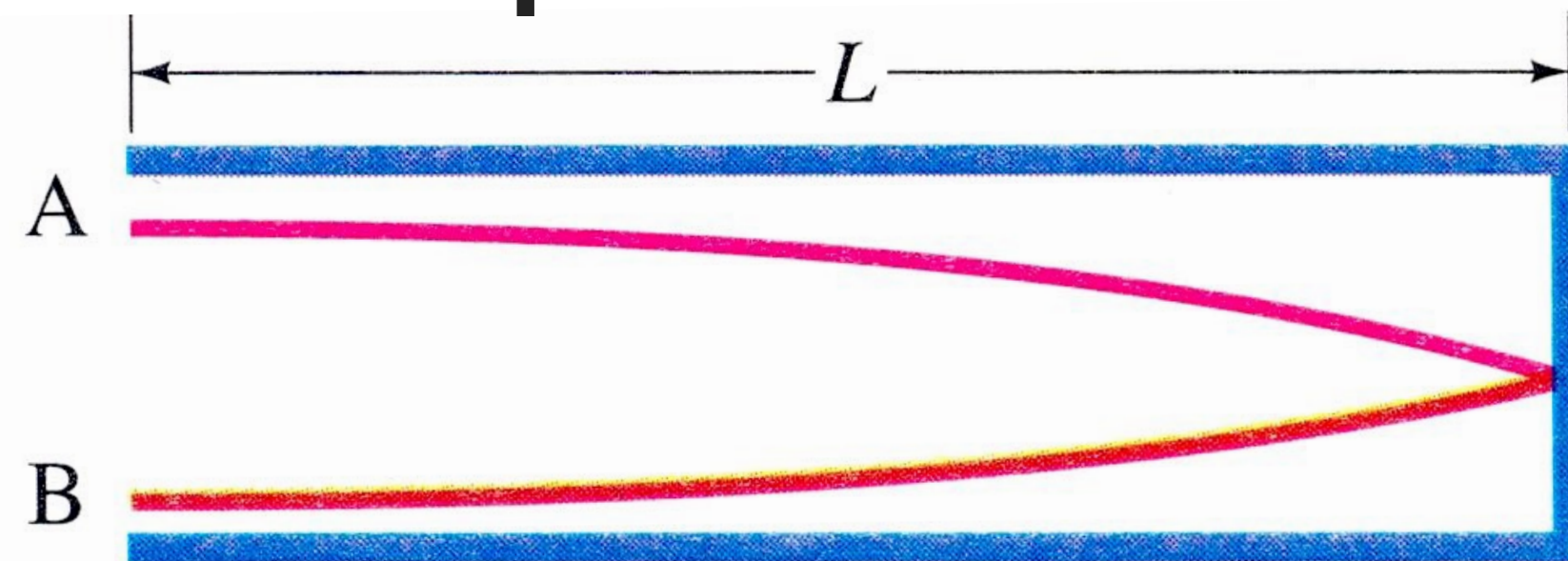
Armoniche superiori

Pressione



Strumenti a fiato (chiusi da un lato)

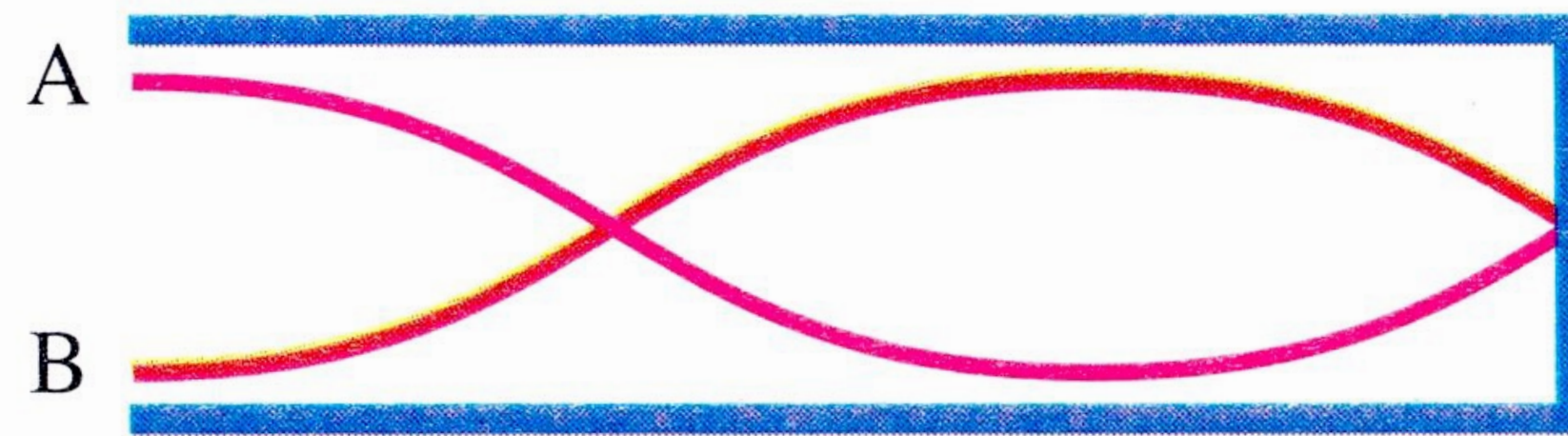
Spostamento



Prima armonica = fondamentale

$$L = \frac{1}{4} \lambda_1$$

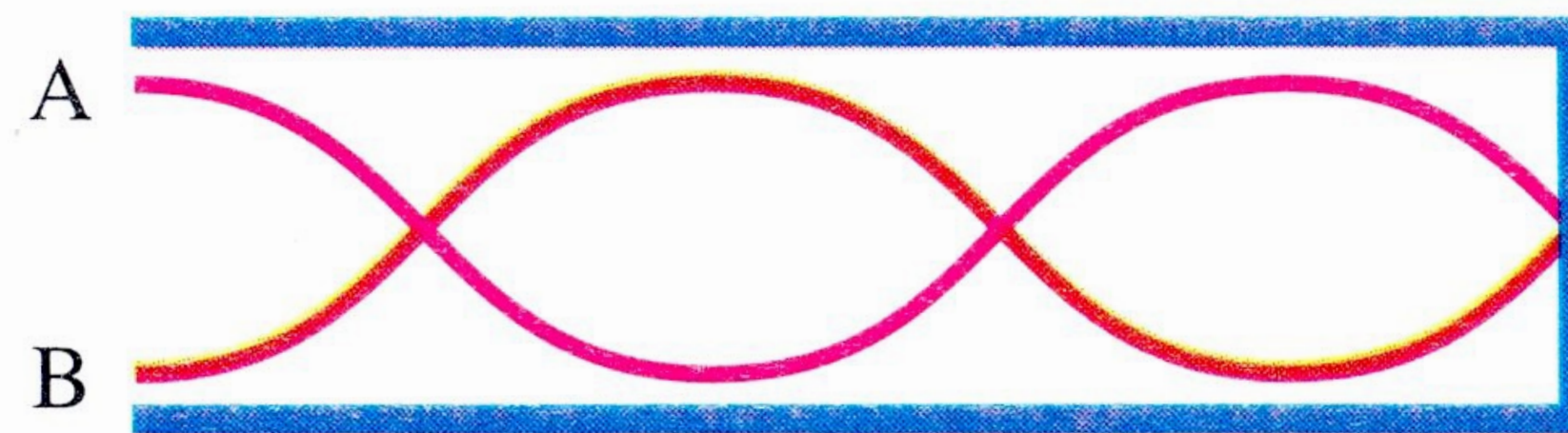
$$f_1 = \frac{v}{4L}$$



Terza armonica

$$L = \frac{3}{4} \lambda_3$$

$$f_3 = \frac{3v}{4L} = 3f_1$$



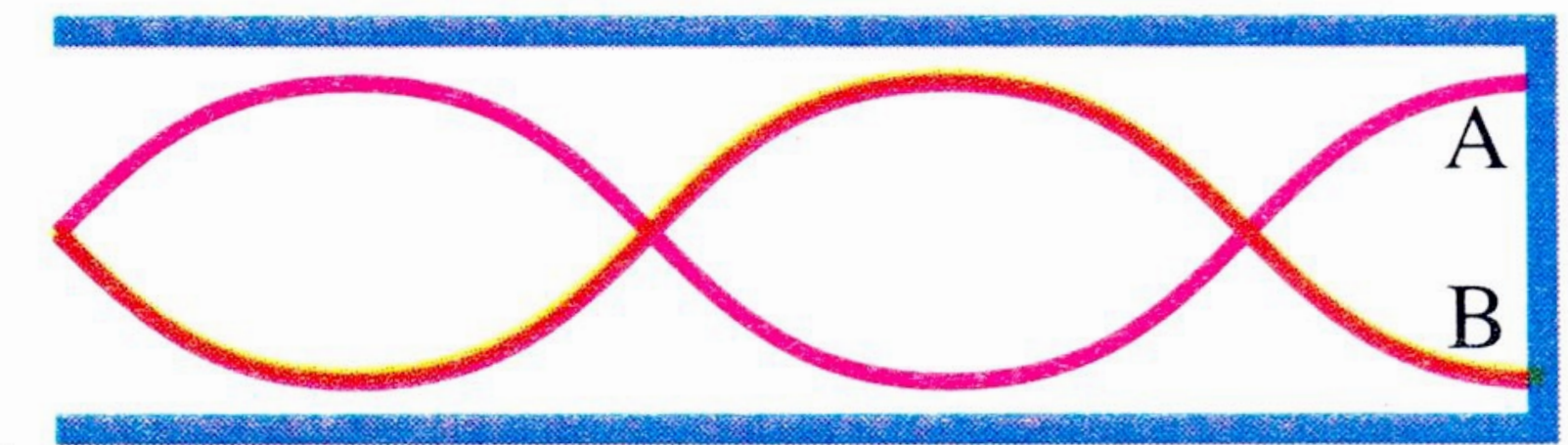
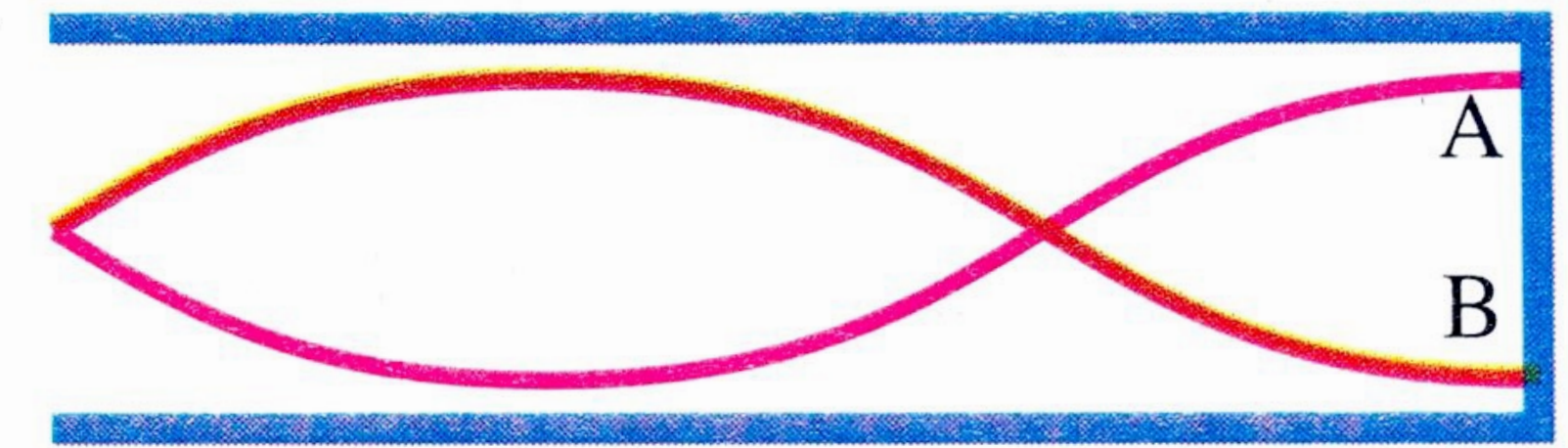
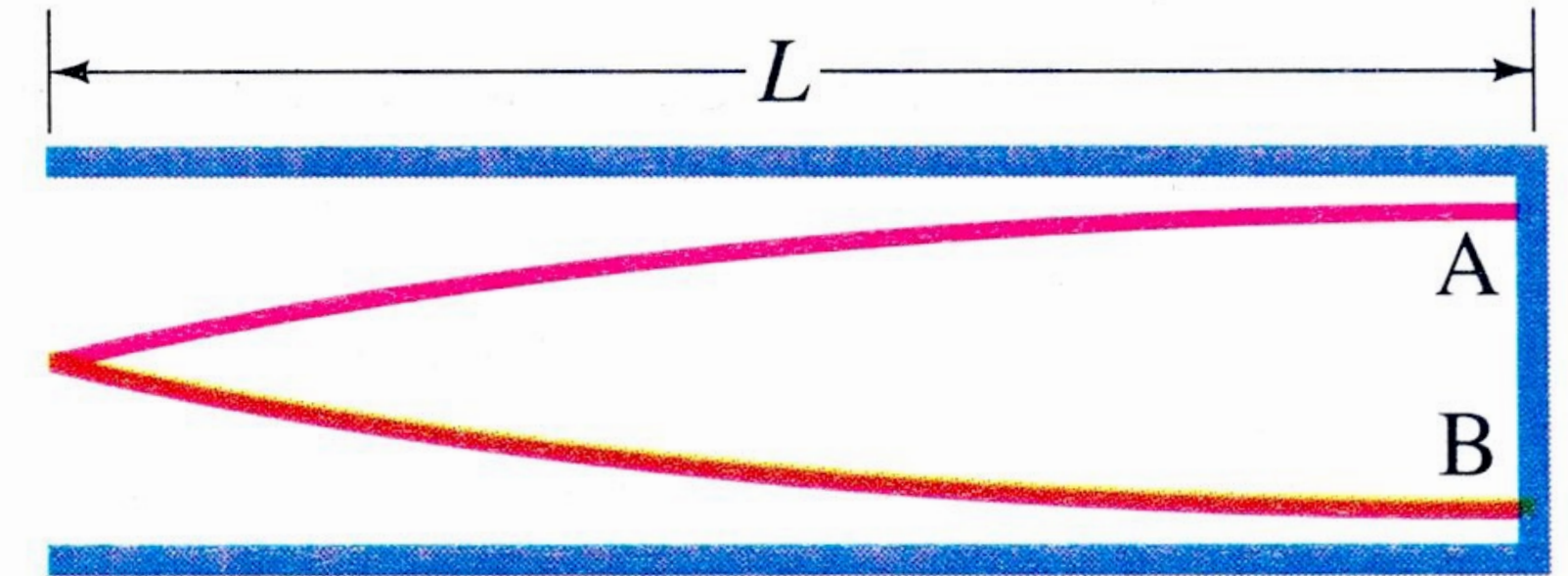
Quinta armonica

$$L = \frac{5}{4} \lambda_5$$

$$f_5 = \frac{5v}{4L} = 5f_1$$

Armoniche superiori

Pressione



Cambiano condizioni al contorno: estremo chiuso = spostamento nullo
La **fondamentale** ha $\lambda = 4L$, solo armoniche dispari ospitate (ventre + nodo)
Armoniche pari soppresse (no interferenza)

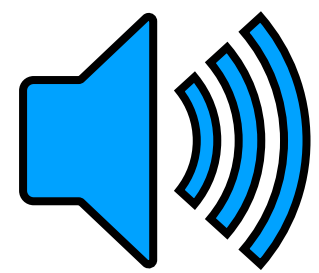
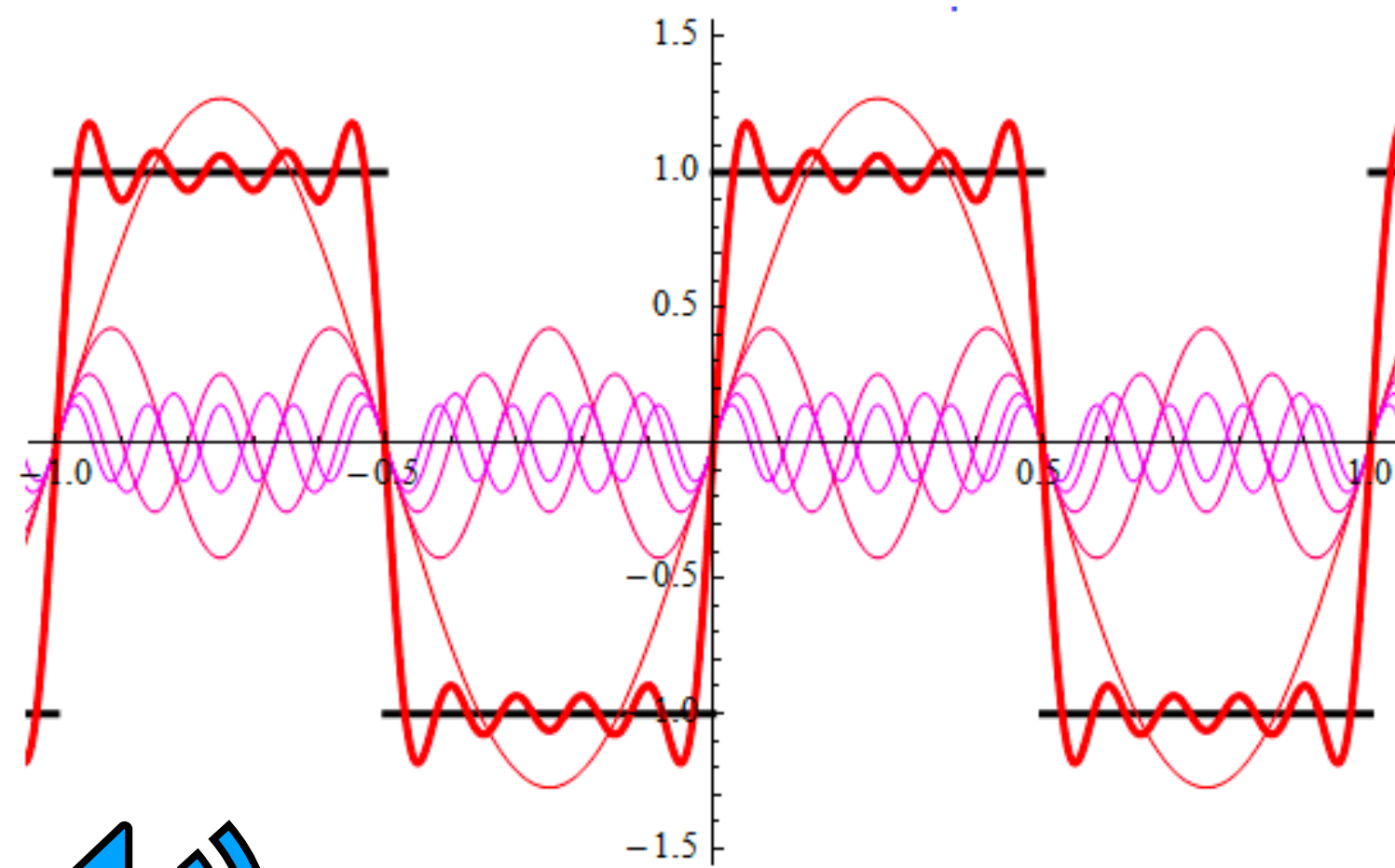
Il principio di sovrapposizione in musica

Teorema di Fourier (matematico)

Qualsiasi funzione periodica può essere espressa (= approssimata)
come somma di seni e coseni

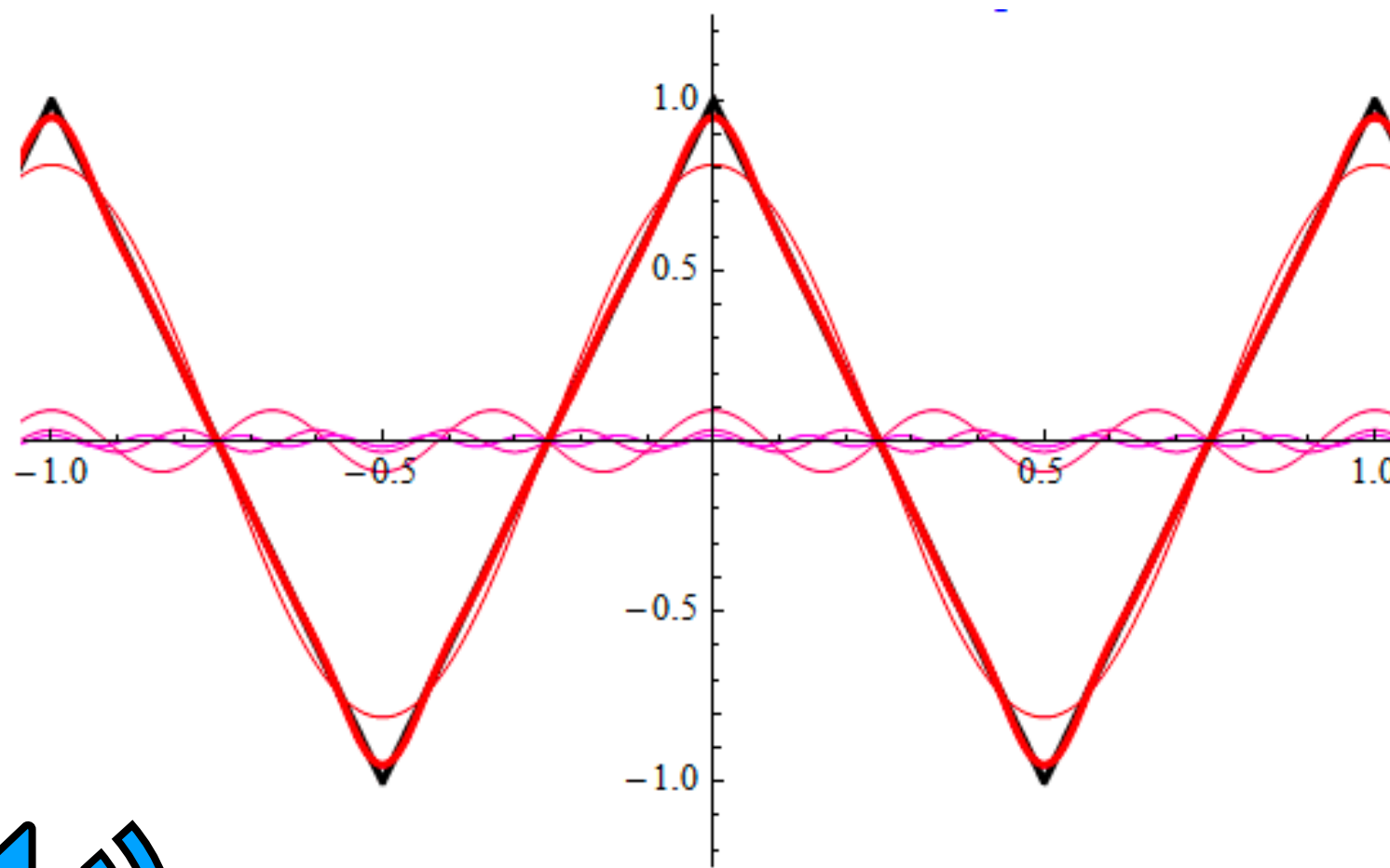
Principio di sovrapposizione (unità 9)

Qualsiasi onda (funzione periodica) può essere scritta
come somma di onde in certi rapporti di ampiezza



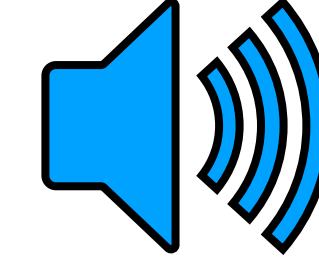
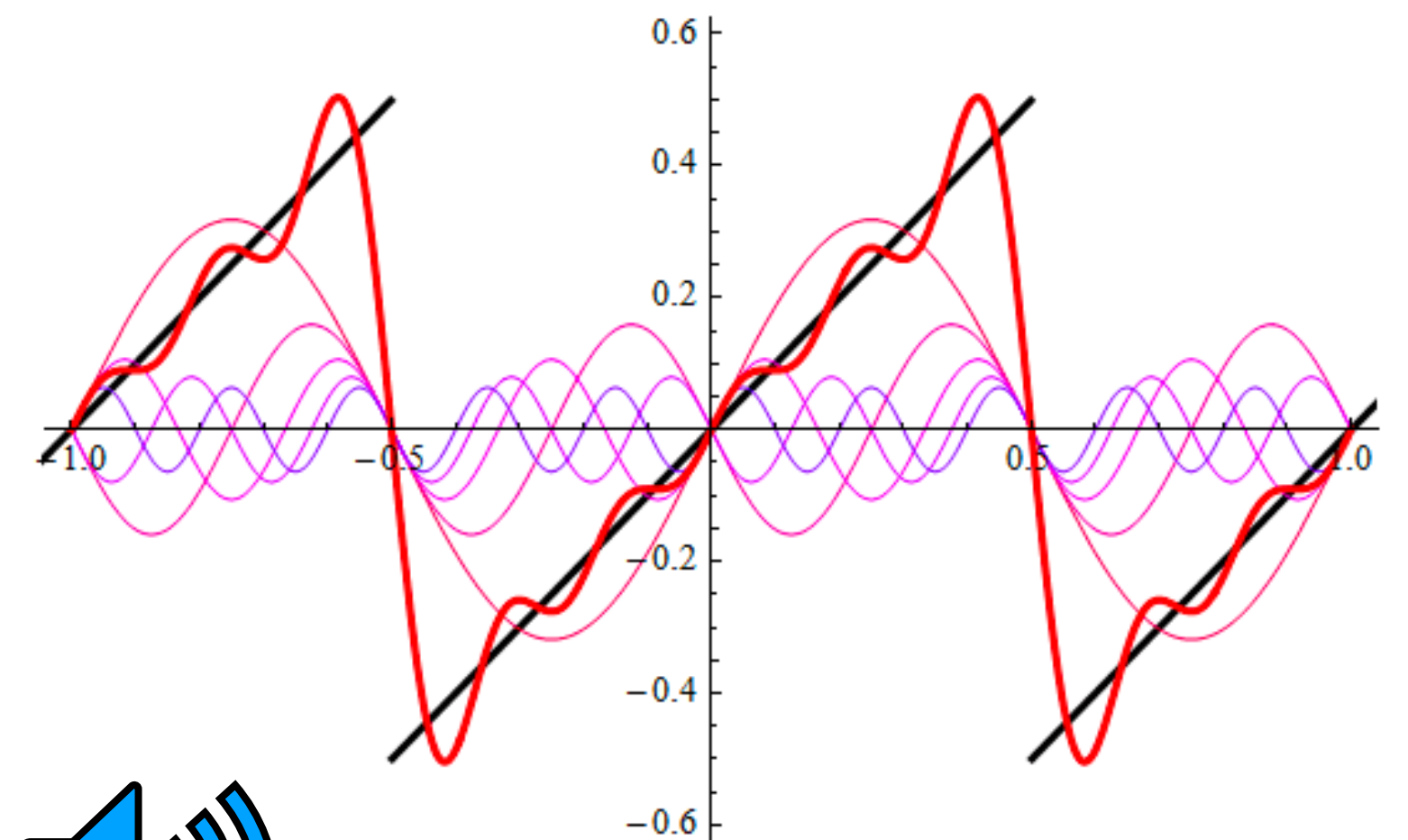
Onda quadra

approx. 5 armoniche



Onda triangolare

approx. 4 armoniche

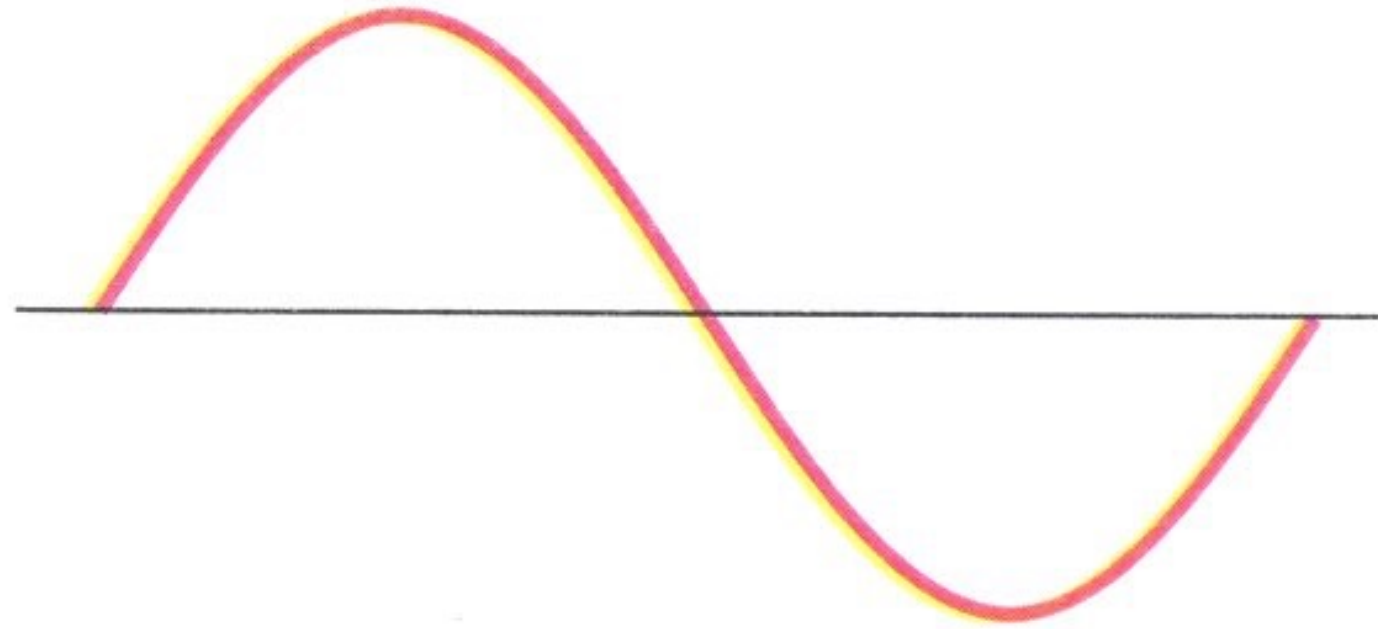


Onda a dente di sega

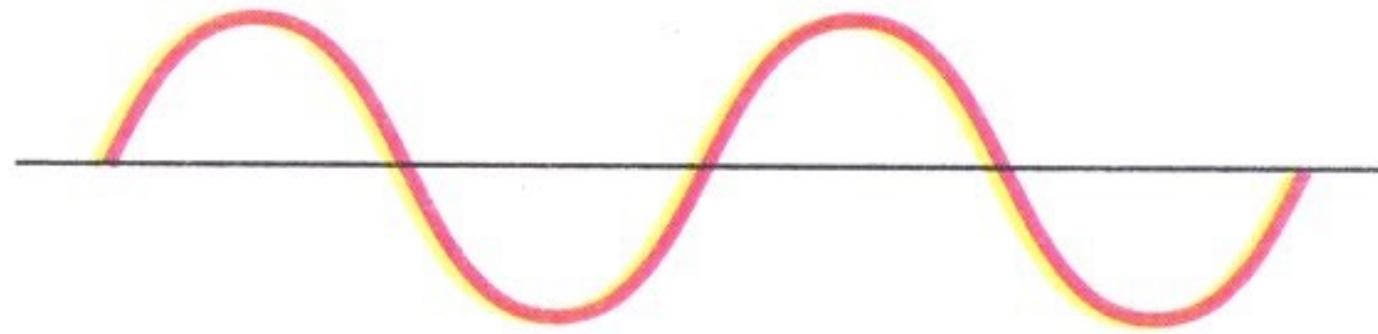
approx. 5 armoniche

Tono e timbro

Suono = armonica fondamentale (dominante in ampiezza) + armoniche superiori

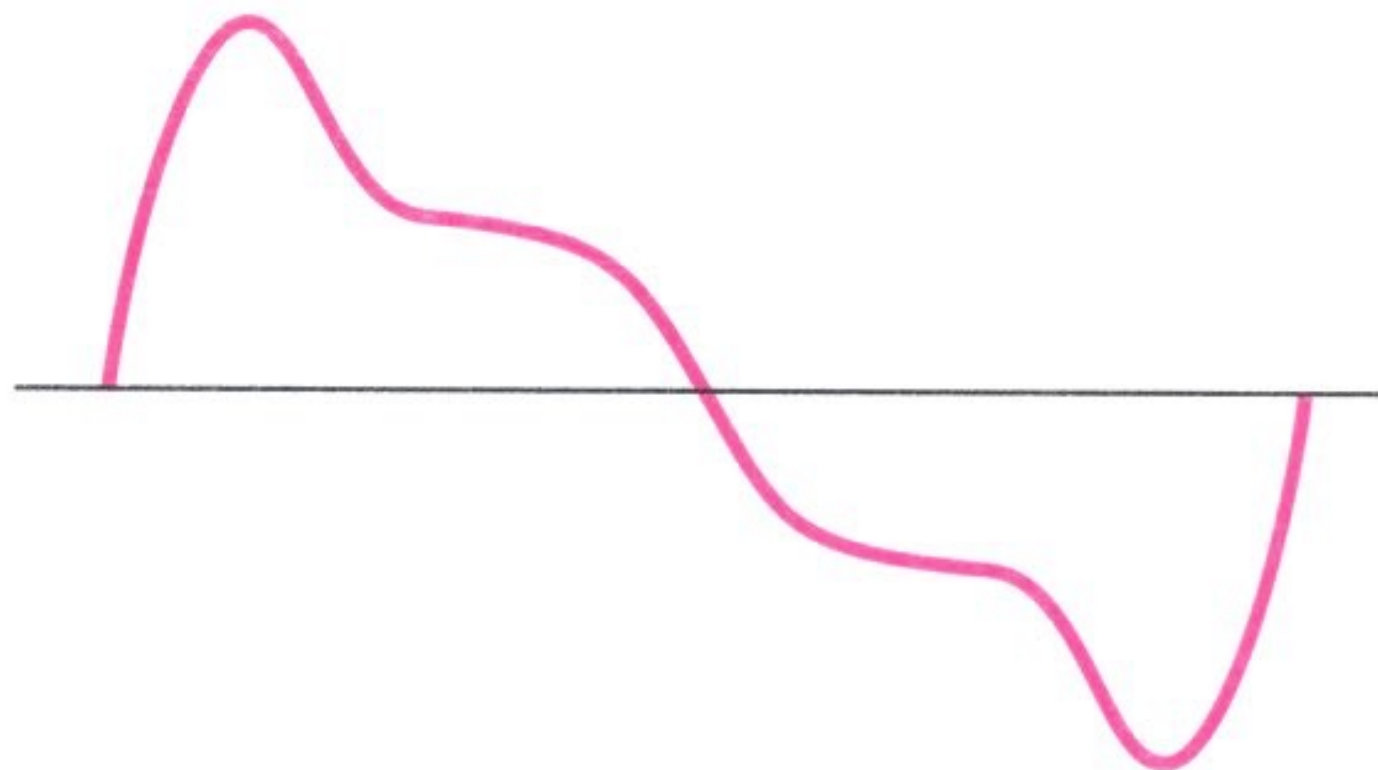
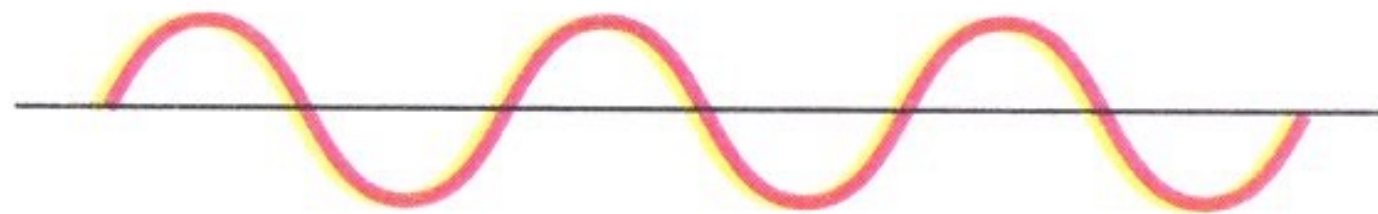


Fondamentale: definisce il **tono** (frequenza più udibile)
Suona uguale per tutti gli strumenti



Armoniche

Arricchiscono il tono portando al suono risultante
Possono produrre una *forma d'onda* molto complessa
e lontana da un seno/coseno.

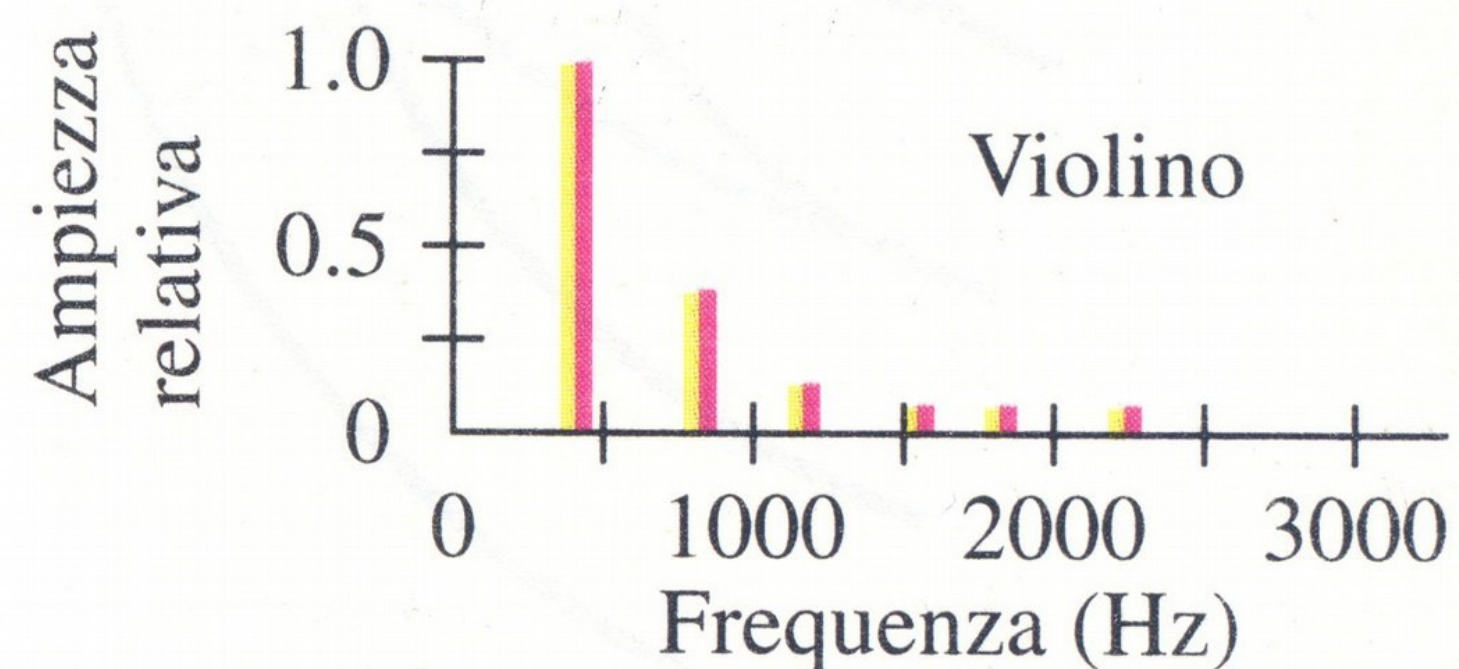
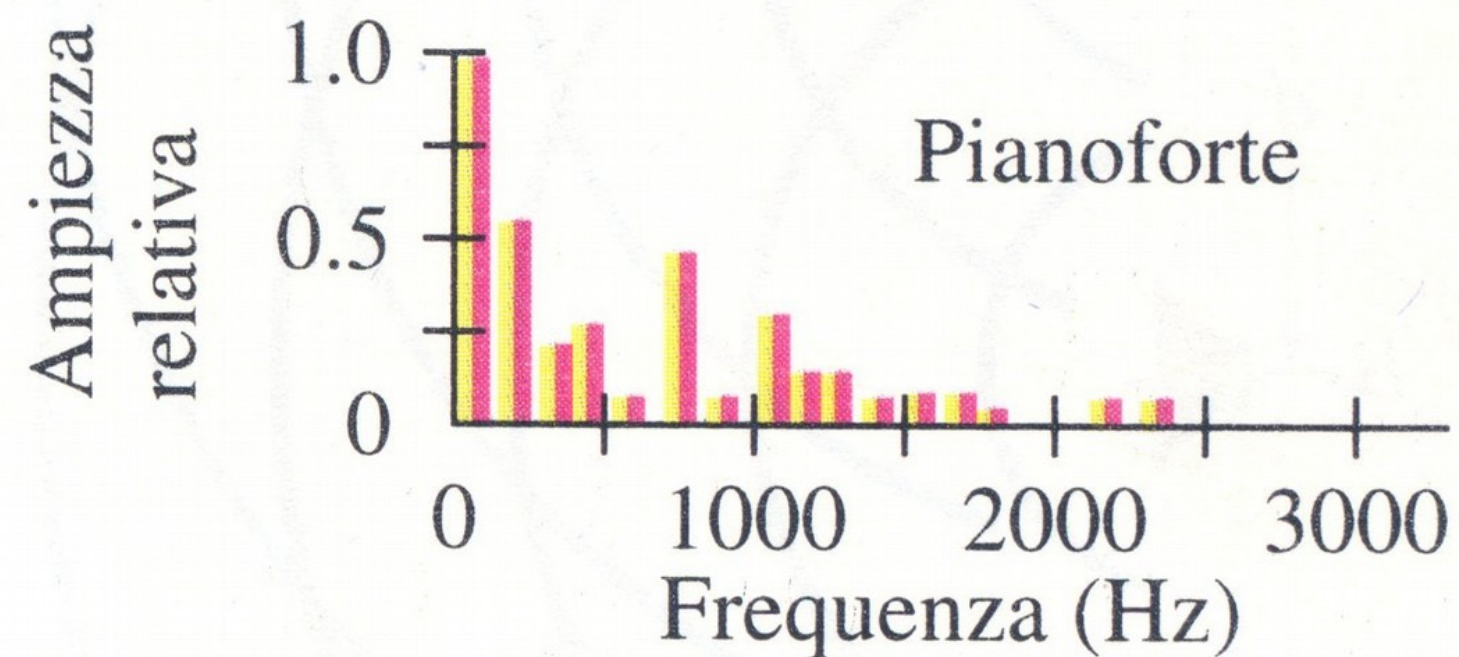
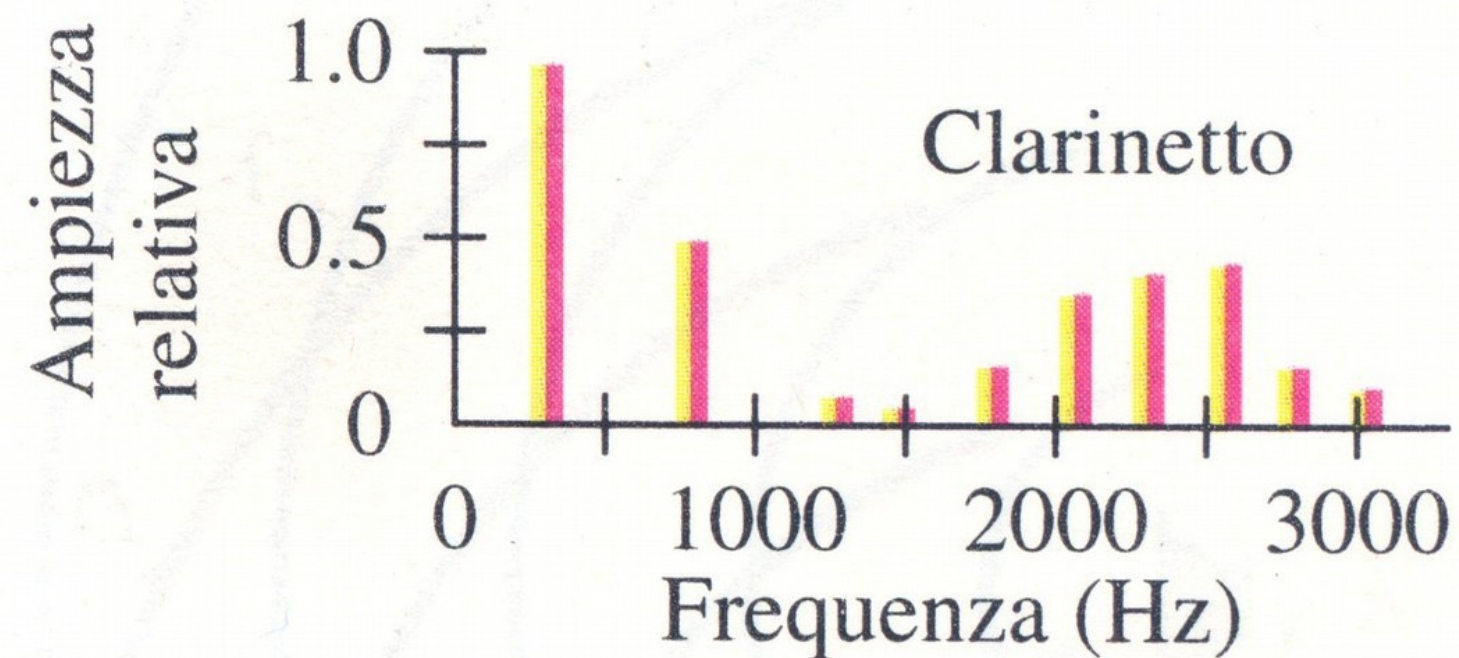


Timbro

L'insieme delle armoniche che definiscono il suono
(caratteristica di ogni singolo strumento)

Lo spettro di uno strumento musicale

Spettro: descrive l'intensità delle armoniche in funzione della loro frequenza (un'analisi matematica del "timbro" dello strumento)



Clarinetto: suono piccato sulle prime armoniche (adatto per la melodia) ma anche un aspetto "squillante"

Piano: suono molto complesso che lo rende uno strumento eccellente anche come solo

Violino: suono pulito piccato sulle prime armoniche, ottimo per definire la melodia (centrata sulla nota, quindi la fondamentale)

Rumore e i suoi “colori”

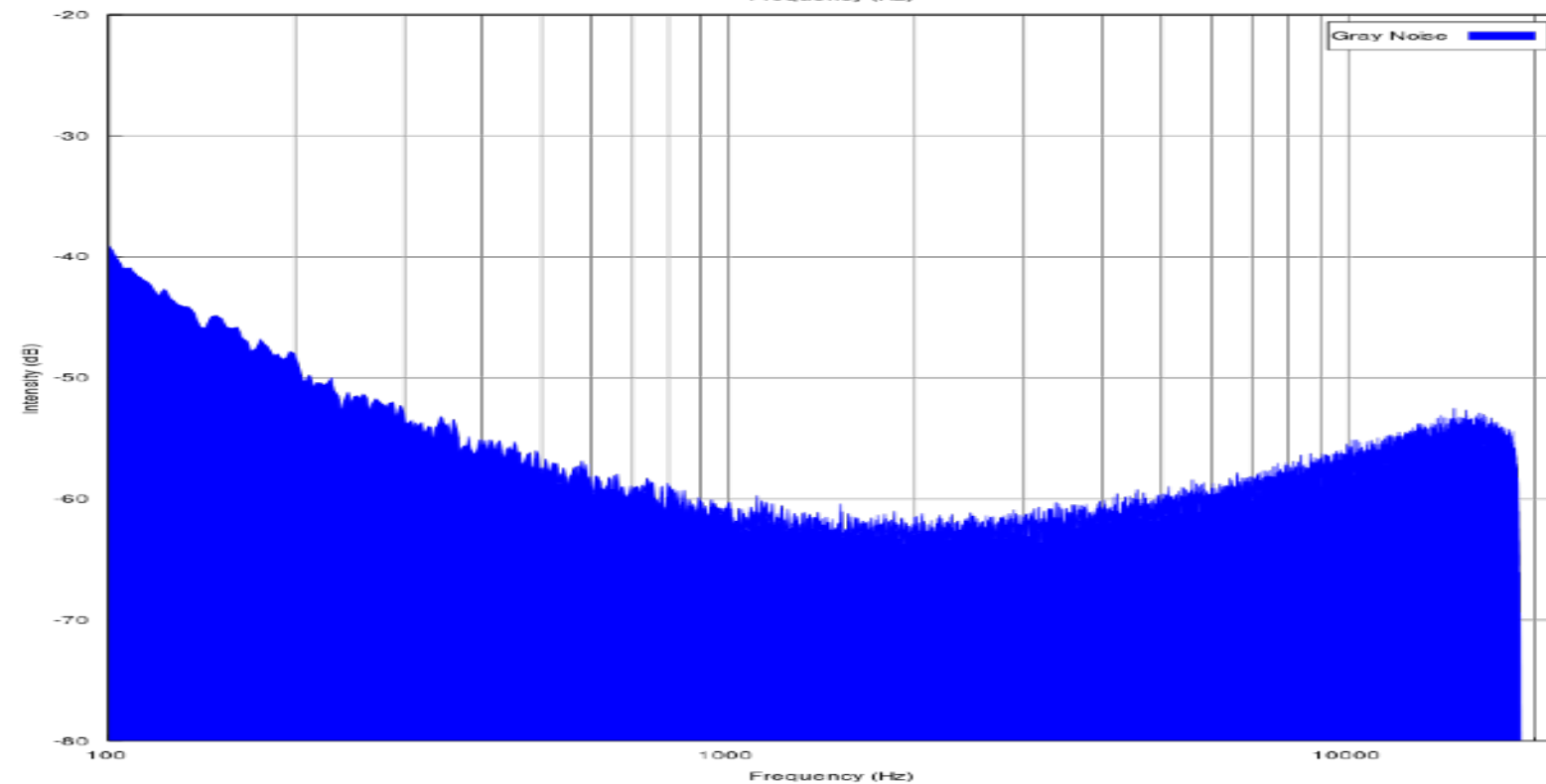
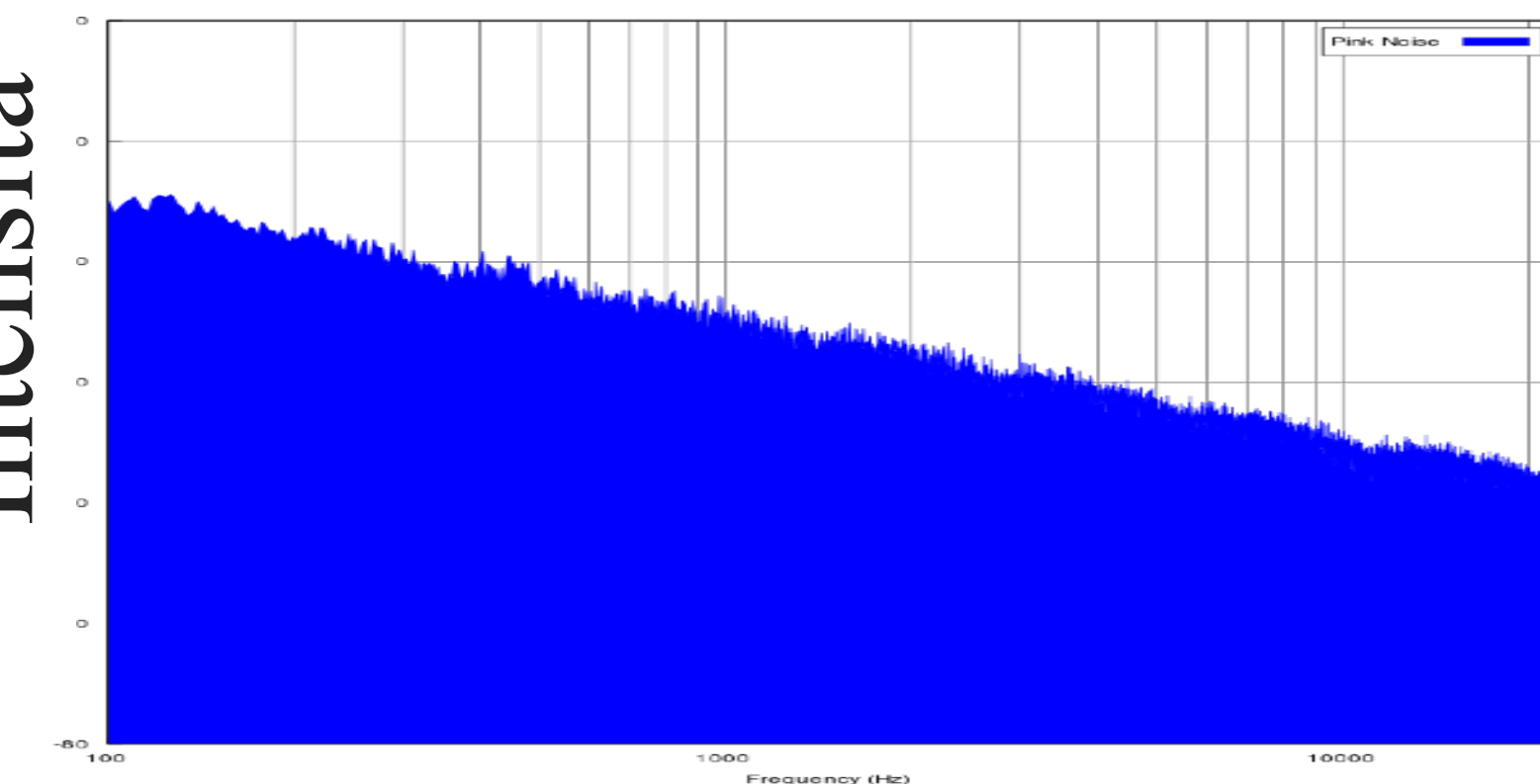
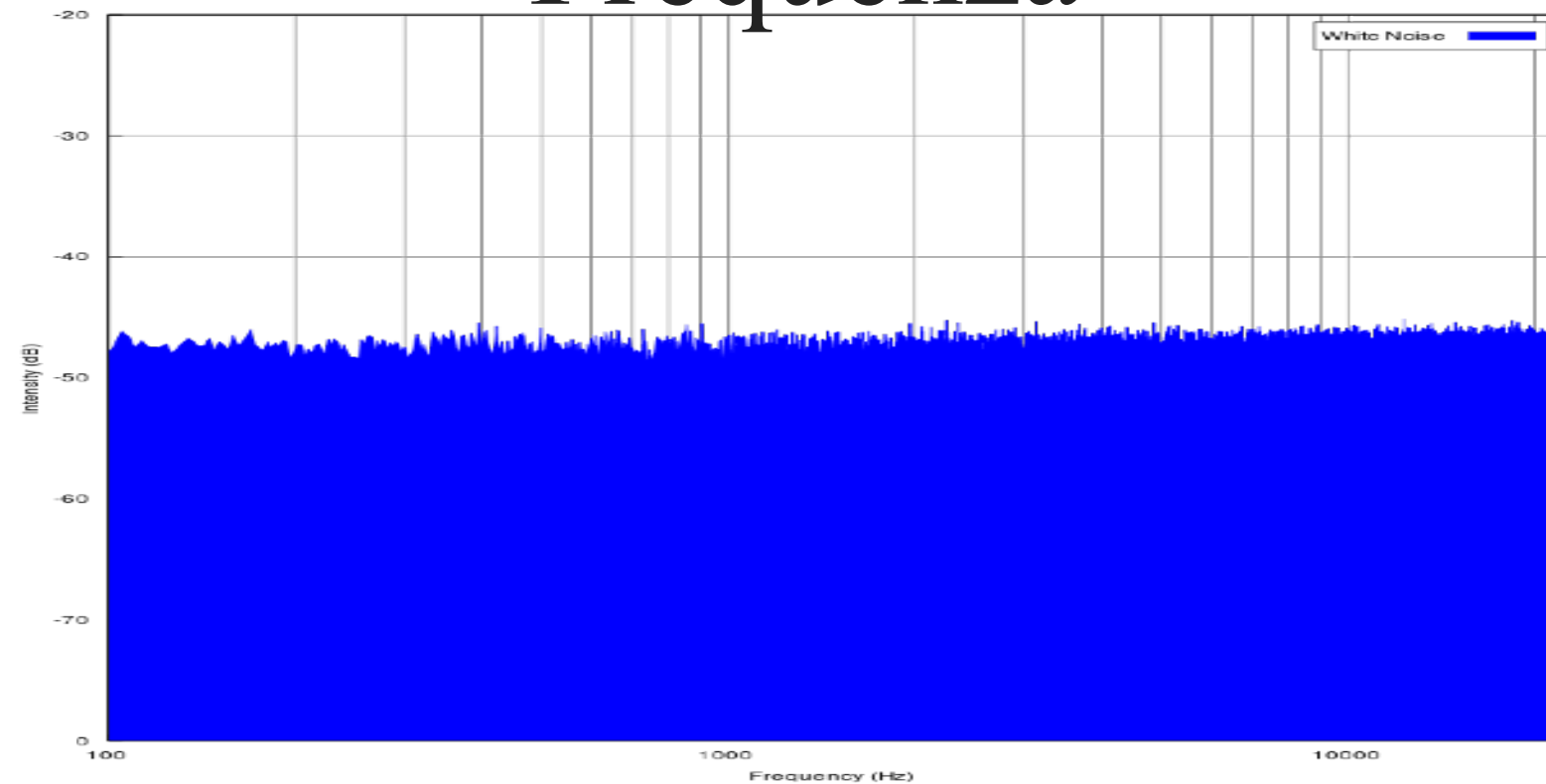
Combinazione di frequenze in rapporti casuali = **rumore**
(il tono dominante non è udibile)

Rumore **bianco**: tutte le frequenze hanno
la stessa ampiezza

Rumore **rosa**: l'ampiezza A va come
 $A \sim 1/f$ (rumore $1/f$)

Rumore **grigio**: rumore bianco corretto
per le curve isofoniche
(percezione costante)

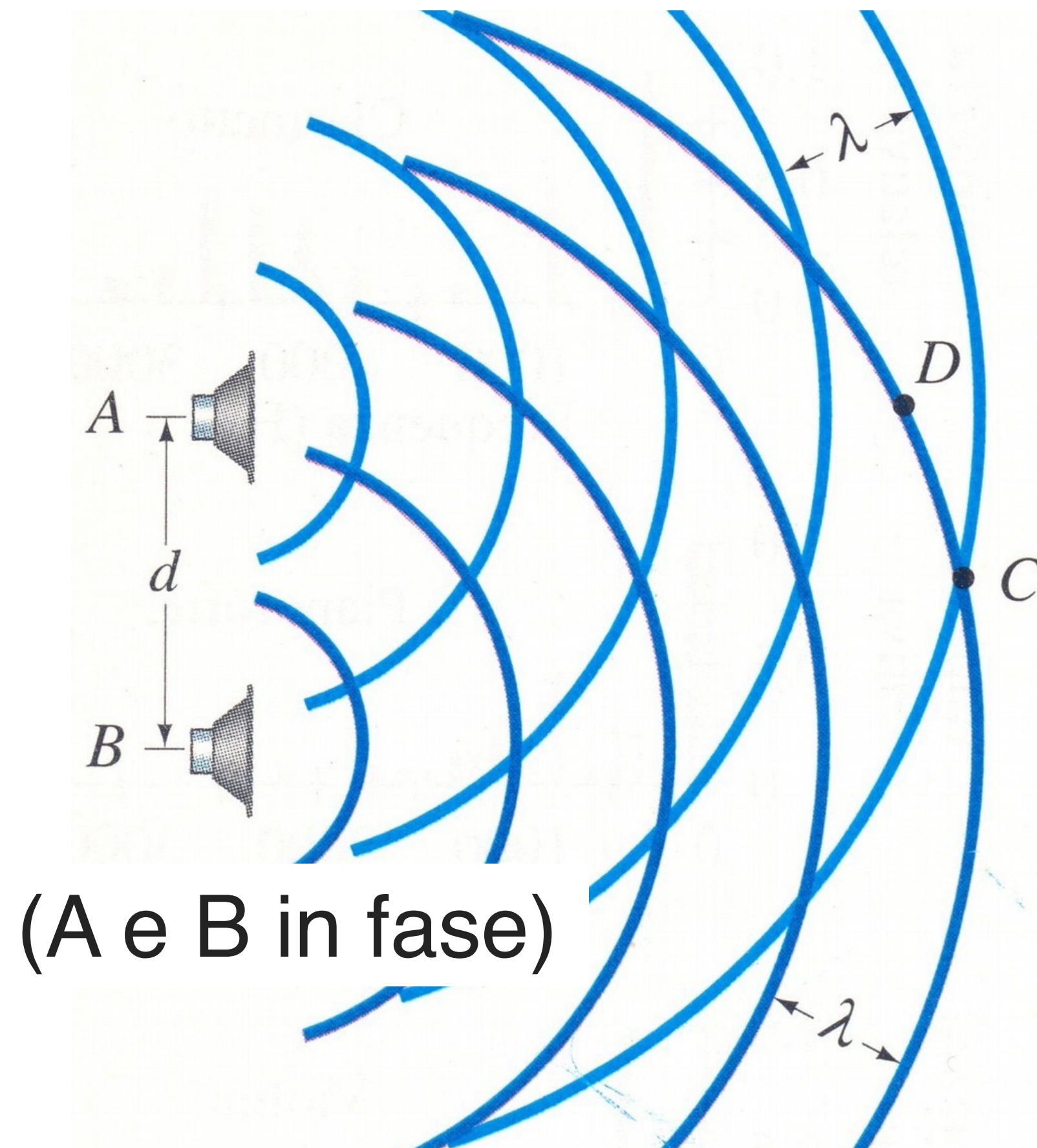
Frequenza



Intensità

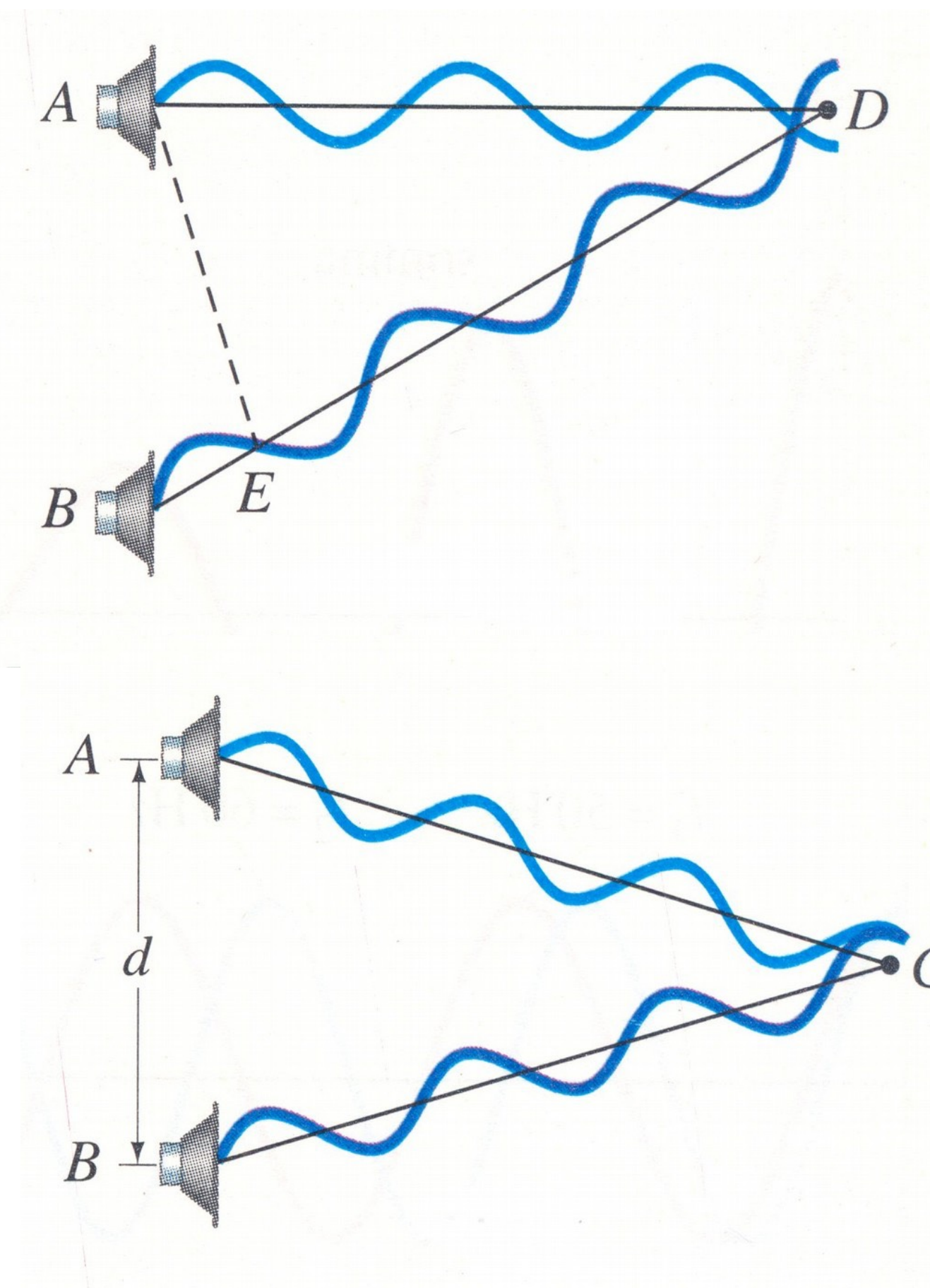
Interferenza

Posizione dell'ascoltatore $\Rightarrow$ differenza di cammino $\Rightarrow$ differenza di fase



Al **punto D** si ha
interferenza distruttiva
(dipende dalla frequenza)

Al **punto C** o ogni altro
punto equidistante da A e B
si ha interferenza costruttiva



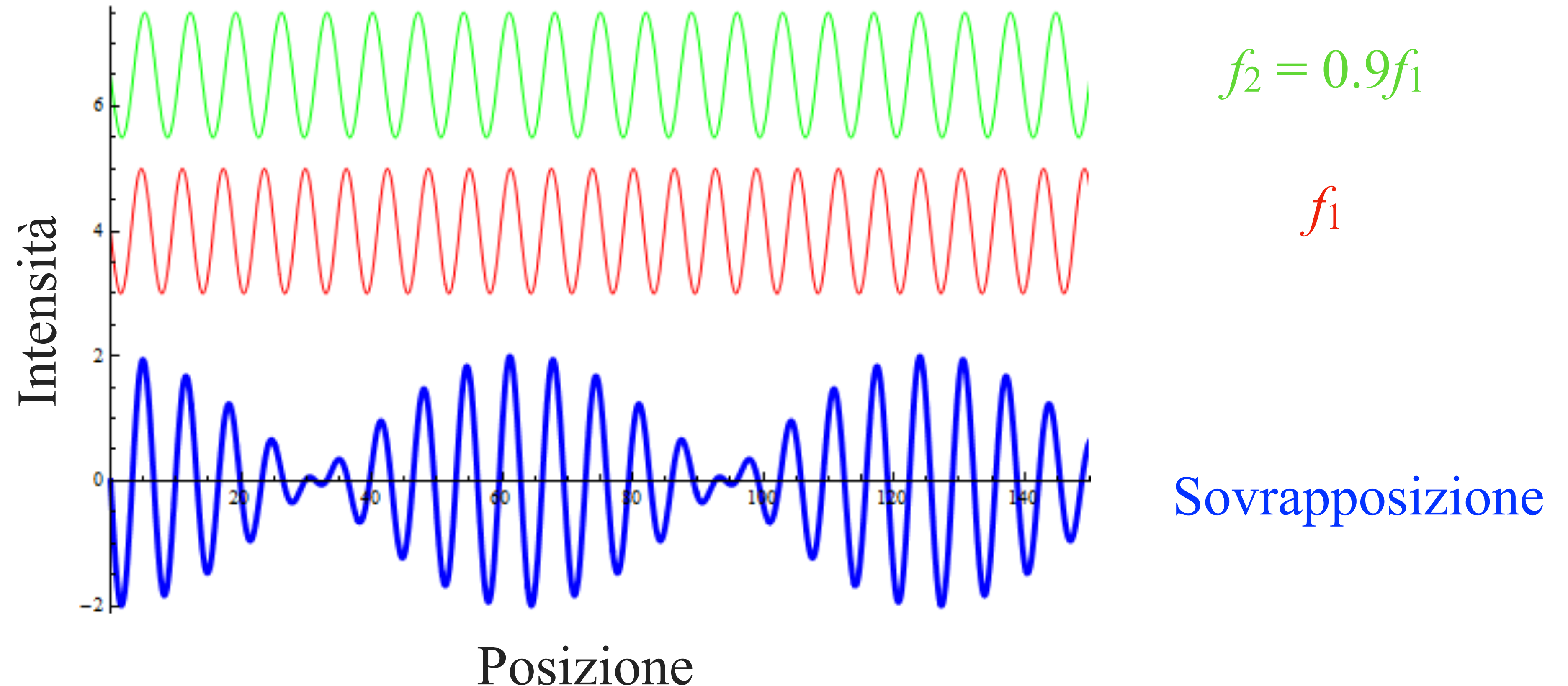
Luogo dei punti equidistanti = asse: per un ascolto HiFi bisogna sedersi frontalmente
Sistemi 5+1: il *centrale* è responsabile del parlato (non deve subire interferenza)

Battimenti (introdotti nell'unità 9)

Interferenza = sovrapposizione di onde *coerenti*

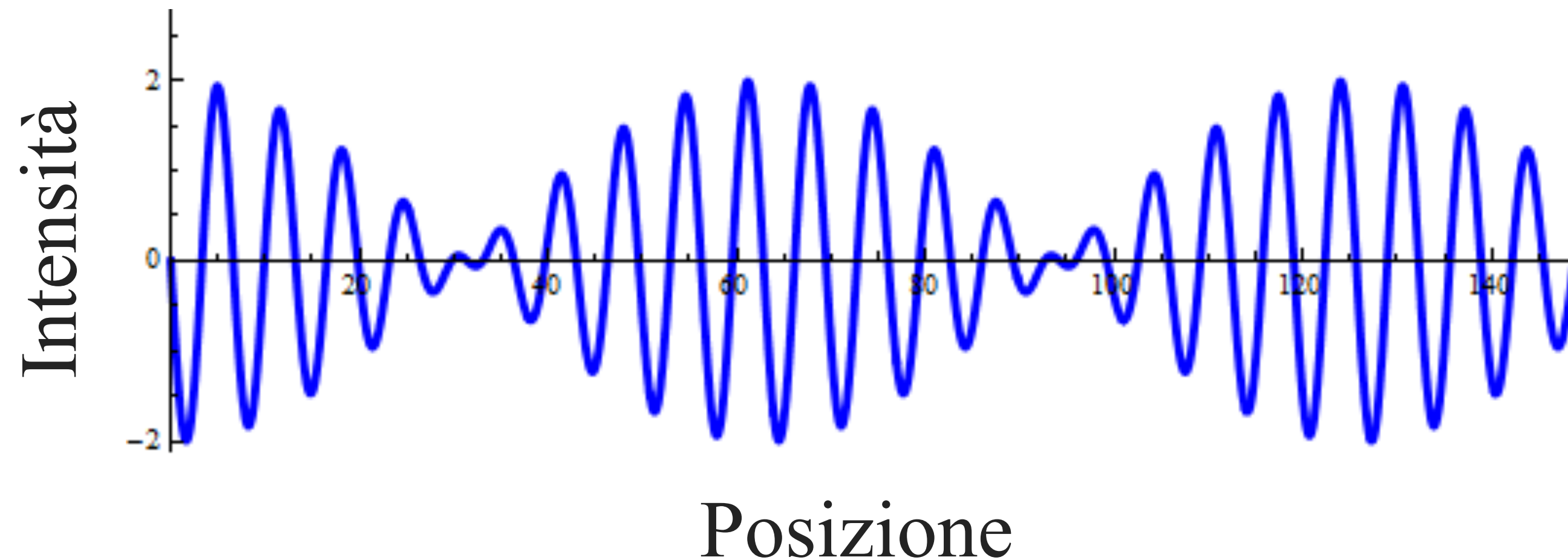
Sovrapposizione di onde incoerenti non è un'onda

Caso particolare: due onde con frequenze quasi uguali (3-5% diff. relativa)



Caratteristiche dei battimenti

Onda risultante con una *frequenza intermedia*,
modulata in ampiezza con una *frequenza di battimento*



$$f_{mod} = |f_1 - f_0|$$

Frequenza di battimento

(modulazione in ampiezza)

differenza delle frequenze individuali

$$f_{ris} = \frac{f_1 + f_0}{2}$$

Frequenza portante

media delle frequenze individuali

Utilità: accordatura di uno strumento a corde multiple (per es. chitarra, basso)

Acustica: esercizi

Esercizio 10.09: Quali sono le frequenze fondamentali e le prime tre armoniche superiori di una canna d'organo lunga 26 cm a 20° C nel caso in cui la canna sia a) aperta e b) chiusa?

Esercizio 10.10: Un flauto è progettato per suonare il Do centrale (262 Hz) quando tutti i buchi sono coperti. Facendo l'approssimazione che il ventre dell'onda sia in corrispondenza del bocchino, quale deve essere la distanza tra il bocchino e l'estremità opposta del flauto a 20° C?

Esercizio 10.11: Se flauto dell'esercizio precedente suona a una temperatura di 10° C, quale sarà la nota emessa con tutti i buchi chiusi?

Esercizio 10.12: Un diapason produce una nota stazionaria a 440 Hz. Quando esso viene messo in vibrazione e avvicinato a una corda di chitarra, si contano 20 battimenti in 5 secondi. Si calcolino le due possibili frequenze della chitarra.

Risoluzione temporale dell'orecchio umano

Capacità di distinguere due suoni impulsivi molto vicini tra loro
(modulazione di ampiezza)

In teoria: dipende solo dall'oscillazione delle ciglia dell'organo di corti $\Rightarrow \mu s$

In pratica: ci vogliono ~ 2 ms per produrre l'impulso elettrico, che deve poi raggiungere il cervello ed essere interpretato come suono

La *risoluzione temporale* dipende dalla **durata dell'impulso**

Long bursts (~ 80 ms): migliore risoluzione ~ 3 ms

Short bursts (~ 10 ms): peggiore risoluzione $\sim 20-30$ ms a seconda dell'età

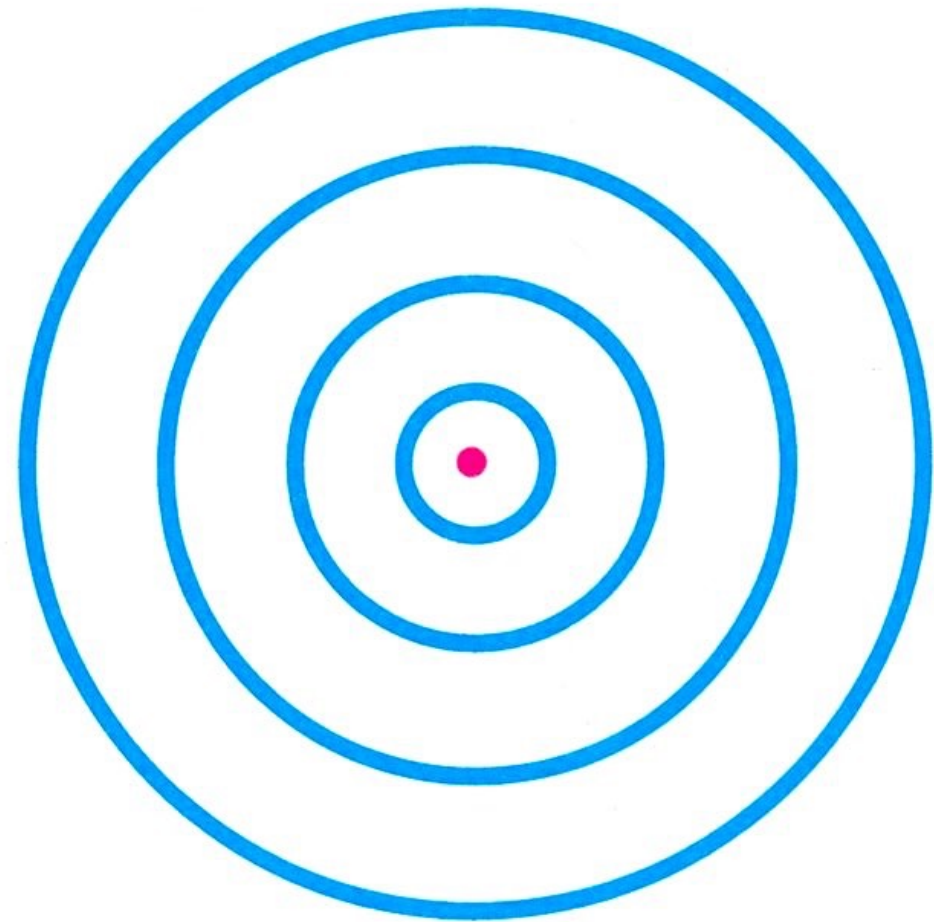
Conseguenza 1: generazione sonora a livello del singolo frame in VR (13 ms)

Conseguenza 2: percezione dei battimenti

Una modulazione con $|f_1 - f_2| \geq 30$ Hz viene difficilmente percepita

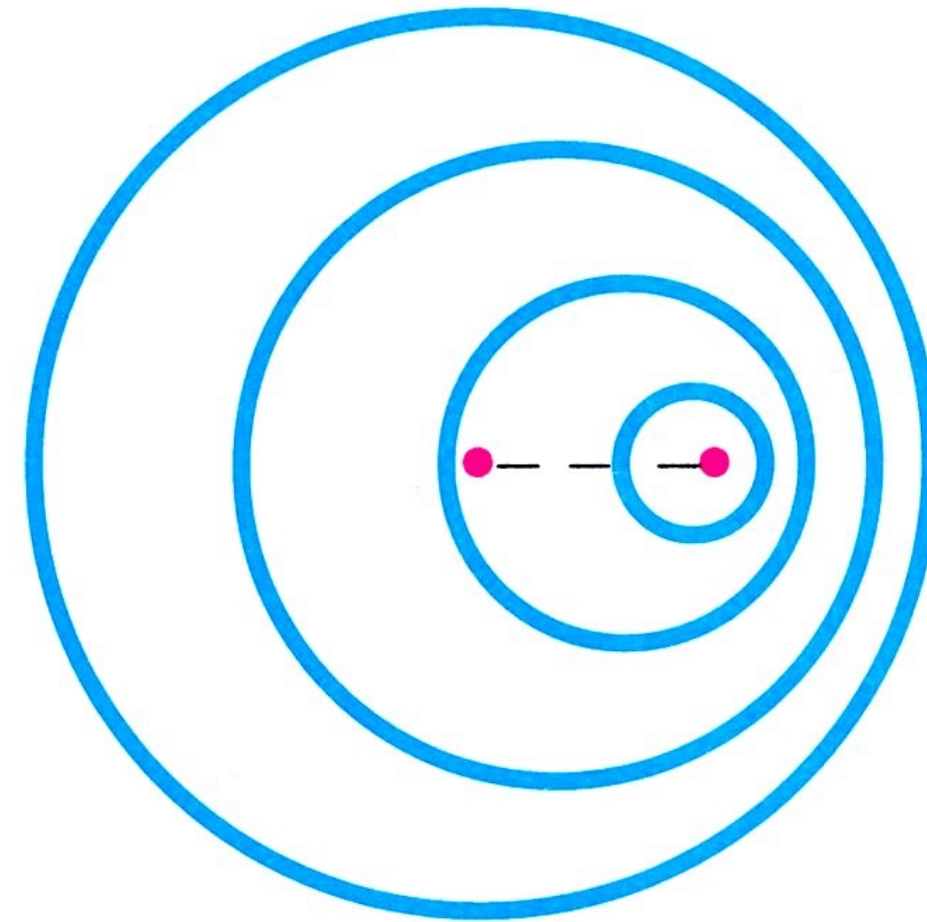
Effetto Doppler: moto relativo della sorgente / osservatore

Facile da comprendere usando i **fronti d'onda**



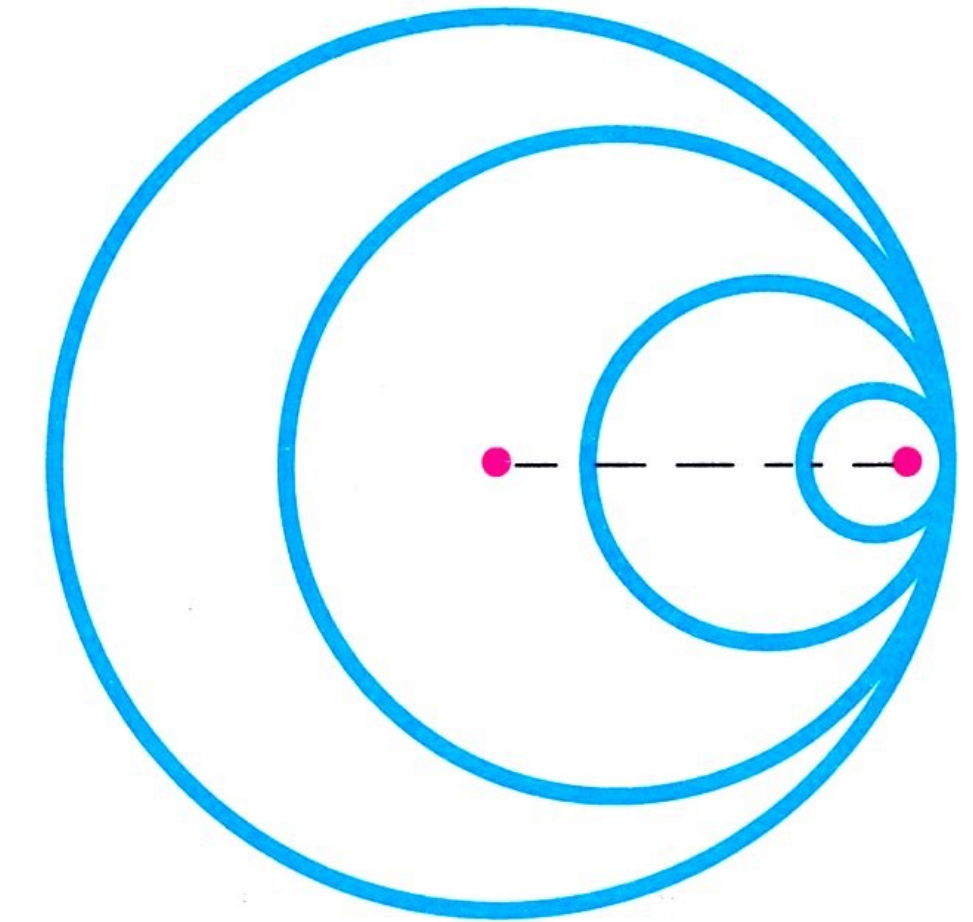
$$v_{\text{ogg}} = 0$$

*Fronti d'onda concentrici,
separati da una λ*



$$v_{\text{ogg}} < v_{\text{suono}}$$

*Fronti d'onda emessi
seguendo la sorgente:
si accumulano davanti,
si disperdono dietro*

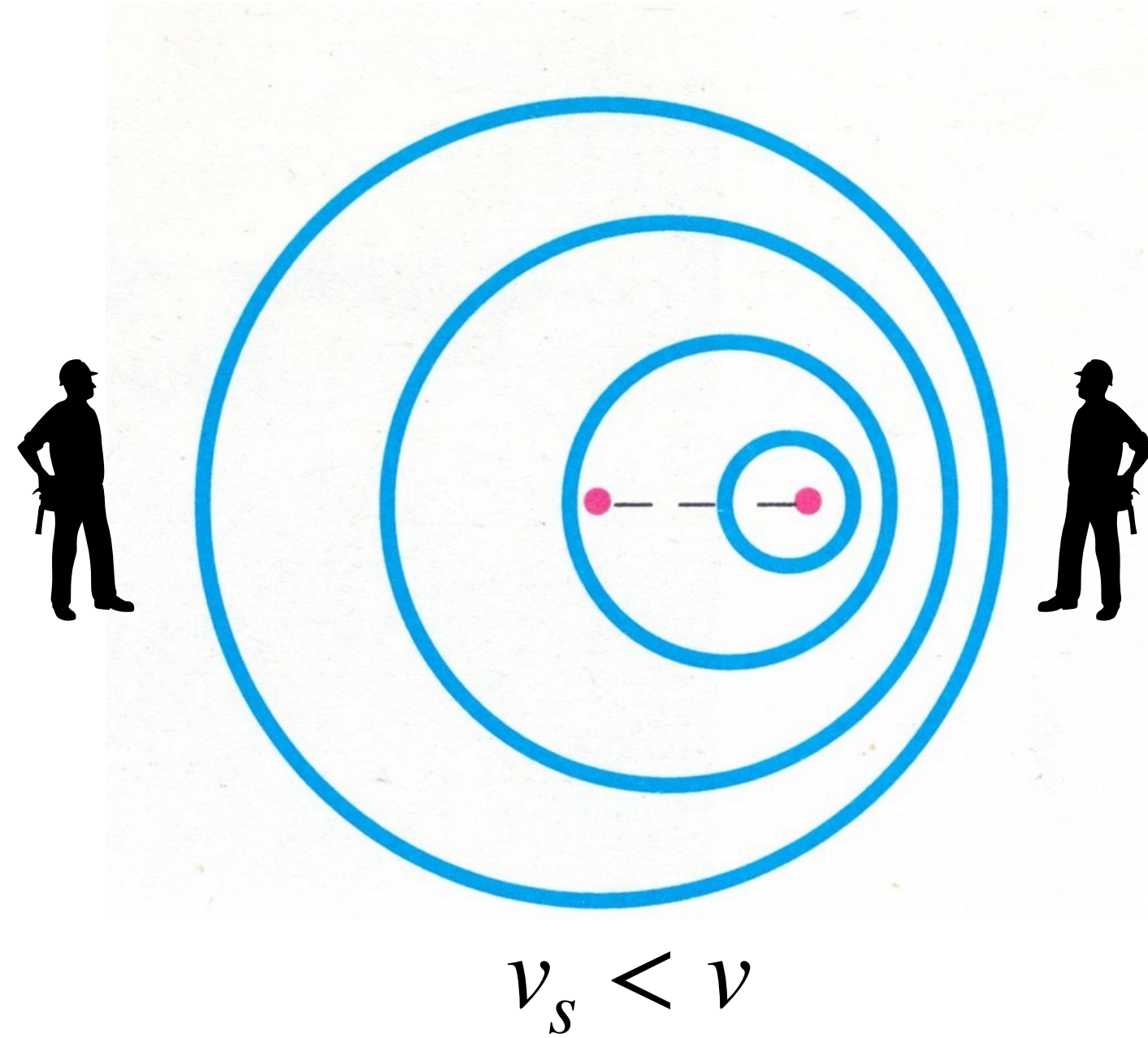


$$v_{\text{ogg}} = v_{\text{suono}}$$

*Fronti d'onda coincidono
davanti alla sorgente:
gigantesca interferenza
costruttiva (muro del suono)*

Muro del suono: altissima densità di energia (e aumento di pressione)
⇒ design di veicoli che superano la barriera del suono deve essere adeguato

Effetto Doppler (osservatore fermo, sorgente in moto)



Fronte d'onda: luogo dei punti a fase costante
 $\Rightarrow$ separati da λ

Accumulo (avvicinamento): λ scende, f sale

Rarefazione (allontanamento): λ sale, f scende

Velocità del suono v fissa, ma $\lambda \neq \frac{v}{f_s}$

In un periodo, la sorgente si sposta di $v_s T = \frac{v_s}{f_s}$

Distanza tra due fronti:

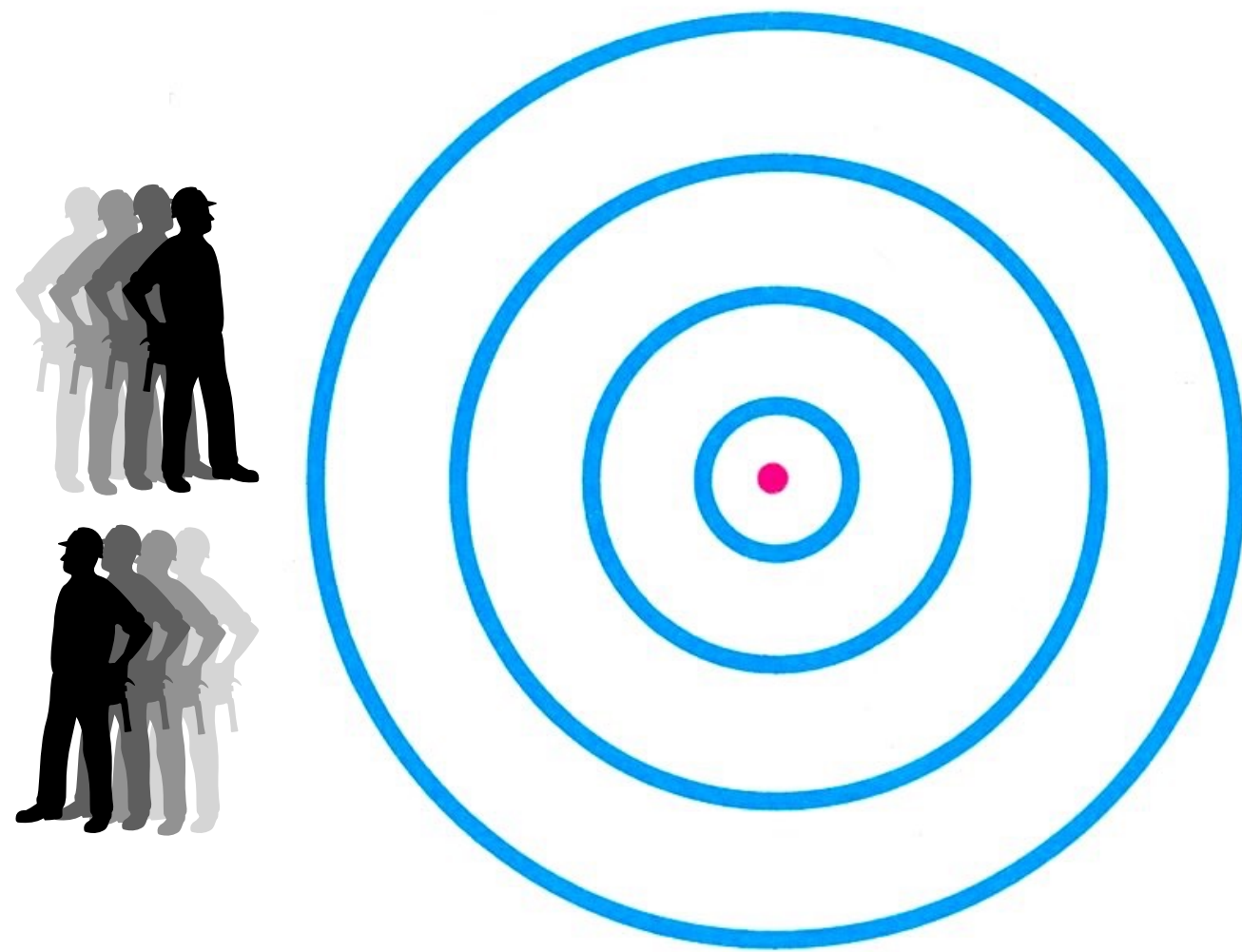
$$\lambda_{davanti} = \frac{v}{f_s} - \frac{v_s}{f_s} = \frac{v - v_s}{f_s}$$

$$\lambda_{dietro} = \frac{v + v_s}{f_s}$$

Frequenza **udita dall'ascoltatore:**

$$f_o = \frac{v}{\lambda_{dietro}} = f_s \frac{v}{v + v_s}$$

Effetto Doppler (sorgente ferma, osservatore in moto)



Accumulo (avvicinamento): λ scende, f sale
Rarefazione (allontanamento): λ sale, f scende

Velocità del suono v fissa, $\lambda = \frac{v}{f_s}$

Relativamente all'osservatore in moto:

$$v' = v + v_o \text{ (avvicinamento)}$$

$$v' = v - v_o \text{ (allontanamento)}$$

Frequenza **udita dall'ascoltatore:**

$$f_o = \frac{v + v_o}{\lambda} = \frac{v + v_o}{v} f_s$$

(avvicinamento)

$$f_o = \frac{v - v_o}{v} f_s$$

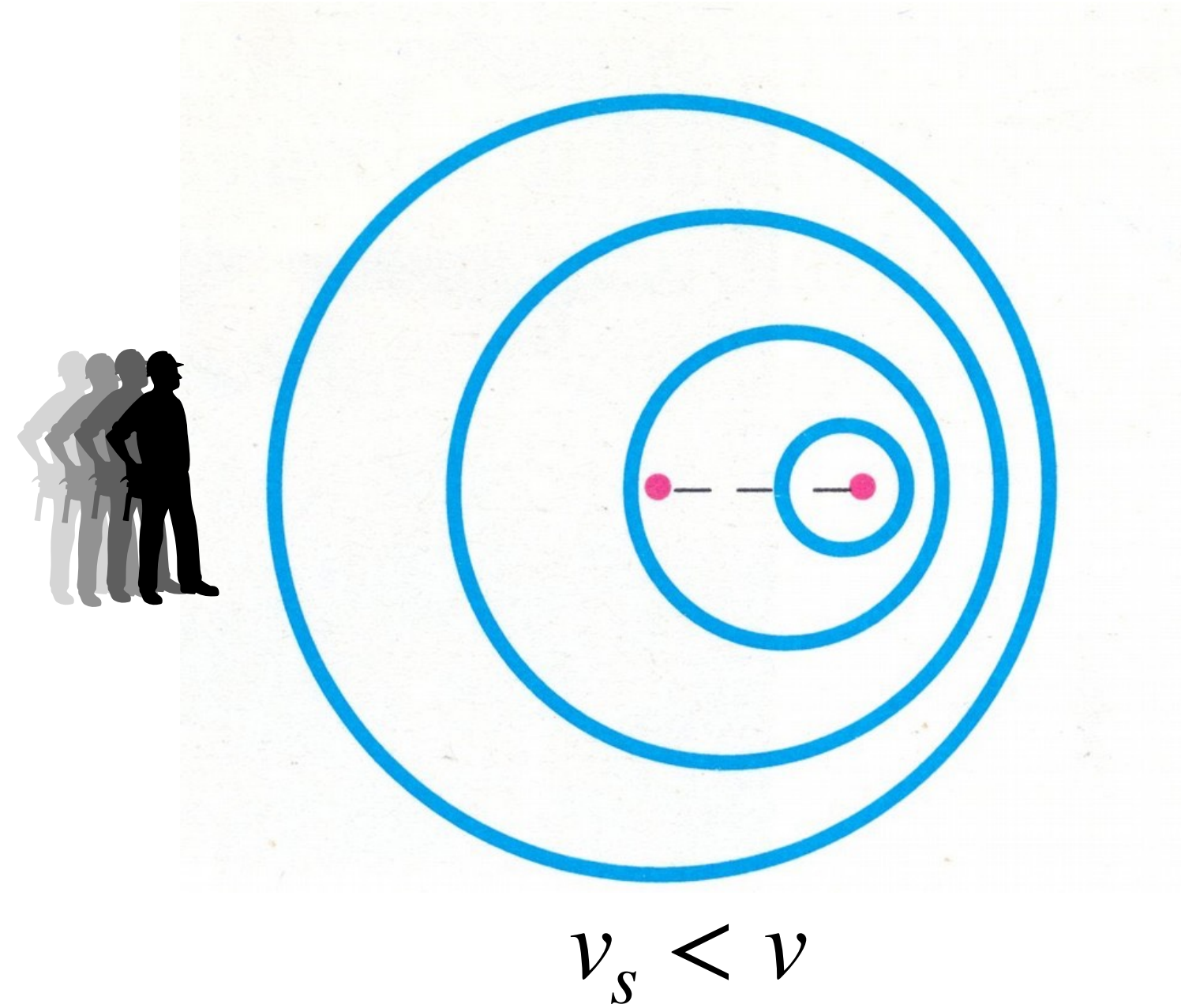
(allontanamento)

Effetto Doppler (osservatore e sorgente in moto)

Ripartiamo dalla frequenza **udita dall'ascoltatore**:

$$f_o = \frac{v + v_o}{\lambda} \Rightarrow f_o = \frac{v + v_o}{\lambda_{dietro}}$$

$$f_o = \frac{v + v_o}{v + v_s} f_s$$



Stesso effetto *qualitativo* per moti relativi sorgente / osservatore

Diverso effetto *quantitativo*: non c'è simmetria tra i due effetti!

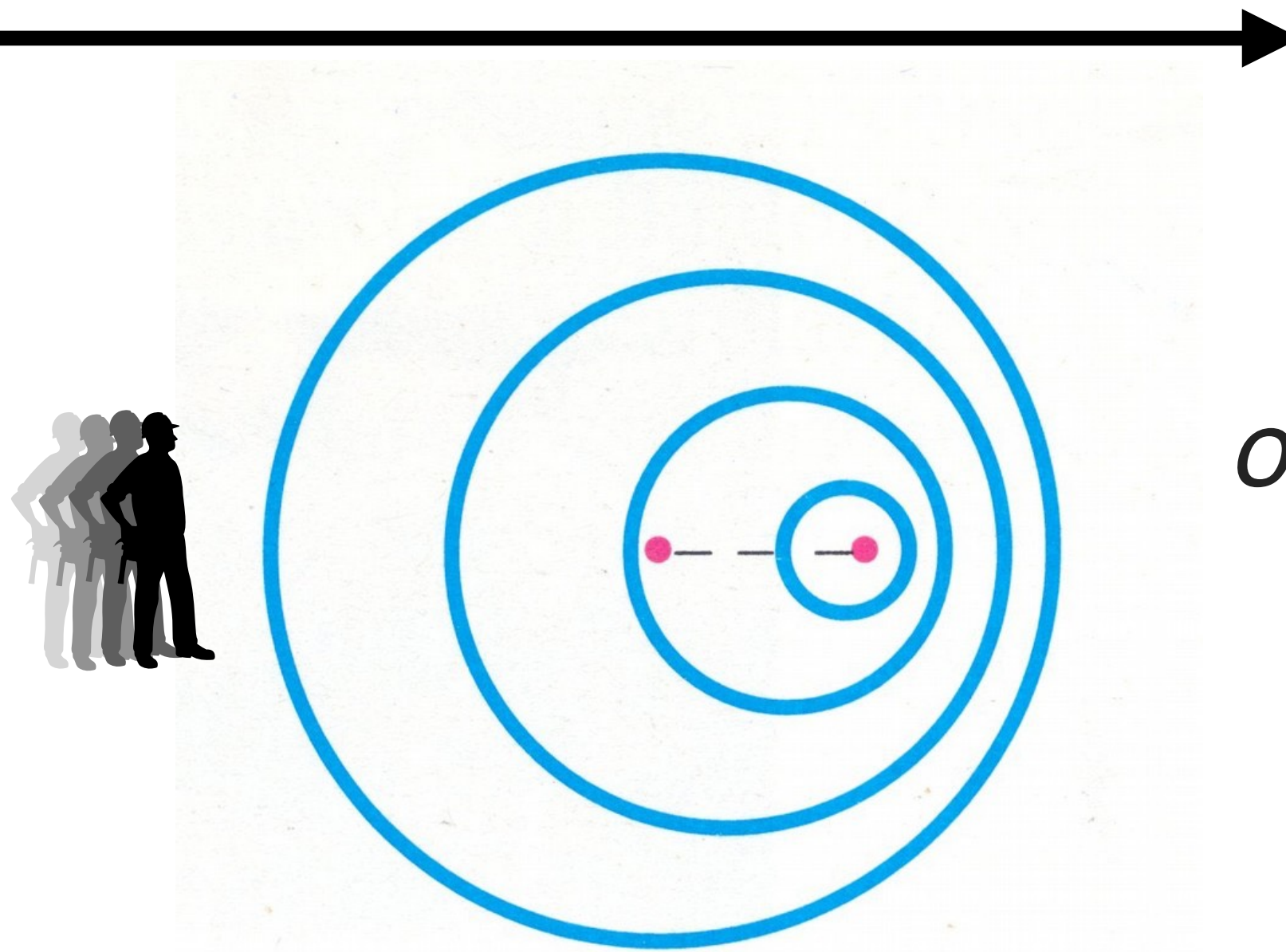
Nota: l'intero spettro subisce l'effetto Doppler $\Rightarrow$ problemi di intelligibilità (fonemi)

Perché abbiamo scelto osservatore *dietro* la sorgente e *in avvicinamento*?

Convenzioni per risolvere effetto Doppler

Sistema di coordinate: da osservatore verso sorgente

$$f_o = \frac{v + v_o}{v + v_s} f_s$$



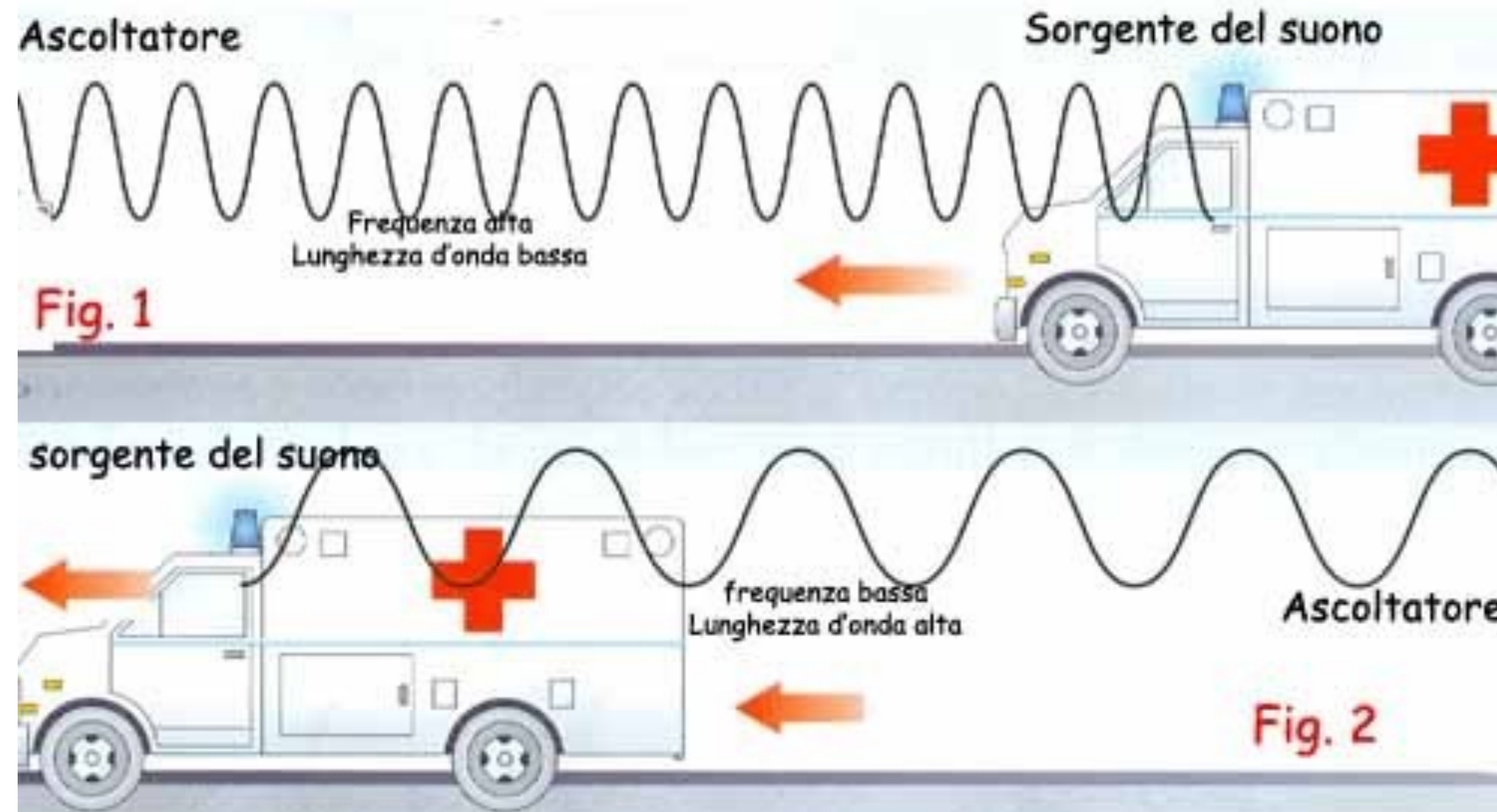
Le velocità di sorgente e osservatore sono positive o negative relativamente al sistema di coordinate

Riflessione: problema in due fasi: (1) la superficie riflettente è l'ascoltatore; (2) la superficie riflettente diventa la nuova sorgente.

Usare il buon senso che viene dall'esperienza comune può aiutare!

Discontinuità dell'effetto Doppler

Classico esempio: un'ambulanza che ci viene incontro e ci oltrepassa



Nell'istante in cui passa davanti a noi il segno della v_s cambia
Percepiamo un *balzo in frequenza* (una **discontinuità** nel tono)

Effetto Doppler: esercizi

Esercizio 10.13: La sirena di un'ambulanza emette un'onda sinusoidale di frequenza 300 Hz. La velocità del suono è 340 m s^{-1} e l'aria è ferma. Calcolare:

- (i) la lunghezza d'onda della sirena a riposo;
- (ii) la lunghezza d'onda davanti / dietro alla sirena se l'auto si muove a 30 m s^{-1} ;
- (iii) la frequenza udita da un osservatore a riposo e posto dietro all'auto al punto (ii).

Esercizio 10.14: Su una strada extraurbana, un'auto che procede a velocità 15 m s^{-1} viene superata da una volante della polizia a sirene spiegate. Se la volante si muove a 45 m s^{-1} , qual è la frequenza percepita dall'ascoltatore se la frequenza emessa è 300 Hz?

Esercizio 10.15: L'ambulanza dell'esercizio 10.13 sta procedendo a 30 m s^{-1} verso il fondo di una strada, bloccato da un grande edificio. Qual è la frequenza dell'onda riflessa dall'edificio e udita dall'autista dell'ambulanza?